14. Temas de investigación

Lo que el modelo abre a otros investigadores

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 8 de noviembre de 2026

Resumen

• **El mecanismo tratado en la serie:** El modelo LEF (Lunar Elevation and Fission) propone que la Luna se construyó a partir del propio material de la Tierra mientras seguía unida a ella. Una Tierra caliente y de rotación rápida elevó una extensión en forma de pera de su propio material; un fundido profundo y rico en volátiles se alimentó hacia arriba a través de ella hasta un cuerpo situado en su punta; la capa exterior de la Tierra sobre la región ascendió con ese cuerpo como superficie de un domo y se convirtió en la corteza de la Luna; y el cuerpo se liberó cuando su centro de masa alcanzó la línea de corrotación (la distancia a la que un cuerpo que gira sincrónicamente con la Tierra se mueve a velocidad orbital libre). Los Artículos 1–13 de la serie exponen este proceso, su órbita, los maria, los cráteres, los polos, la cuenca South Pole–Aitken, las franjas del fondo del Pacífico, las lunas de Marte y los requisitos que la Luna debe cumplir.

• **El papel del Artículo 14:** Este artículo complementario no realiza cálculos nuevos. Reúne, de los 12 artículos anteriores, todos los temas que han quedado abiertos: requisitos aún no comprobados, estudios definidos pero todavía no realizados, cálculos marcados como «por calcular» y filas que la tabla resumen del Artículo 1 marca como parciales o pendientes. A ellos se añaden 15 preguntas de las notas de trabajo de la serie (9 de ellas propuestas propias del autor que los artículos aún no han abordado). Los elementos recurrentes se han fusionado en un único tema, conservando todas las fuentes.

• **Estructura de la lista:** El artículo reúne 132 temas de investigación, agrupados por materia en 11 partes (A–K). La Parte L ofrece tres listas para elegir: las dos observaciones clave del modelo, los temas que pueden hacerse de inmediato con datos públicos y los temas que necesitan una gran simulación, una misión espacial o muestras de laboratorio.

Qué propone este artículo (y sus límites)

> • **Calibración distribuida del modelo:** El modelo está enunciado por completo; su calibración requiere amplias herramientas de cálculo y de observación (simulaciones tridimensionales, ecuaciones de estado a $50 - 150\ \mathrm{GPa}$, integraciones térmico-orbitales acopladas, trabajo de laboratorio, misiones espaciales y muestras). Cada requisito del Artículo 13 se define como tema para un artículo propio, con su propia prueba, la observación decisiva y el valor numérico esperado.
>
> • **Tipos de temas y observaciones clave:**
>
> • **Temas de calibración:** precisar parámetros que la serie da como un intervalo (la expansión del progenitor caliente, el momento del fallo del contacto y la historia de disipación de la Tierra).
>
> • **Temas de confirmación parcial:** ampliar predicciones ya apoyadas en parte (el orden de sellado de los maria, los cráteres jóvenes de los polos y la provincia LLVP bajo el Pacífico).
>
> • **Las dos observaciones clave del modelo:**
>
> **1. La geometría de las zonas de exposición (temas 121–122):** si la corteza y el registro de cráteres se ordenan en tres zonas concéntricas en torno al centro de la cara visible.
>
> **2. El origen de los cráteres (temas 49 y 123):** si el material que formó los cráteres es material terrestre que regresó (como exige el modelo) o material ajeno procedente de fuera del sistema Tierra–Luna.
>
> • **Lo que este artículo no hace:** El artículo no recalcula ningún resultado, no cambia ningún valor numérico de la serie y no debilita ninguna afirmación; cada número citado se da con referencia al artículo y la sección originales. Dos materias nombradas en la serie como trabajo futuro —el sistema de ejes Tierra–Luna y el magnetismo de la Luna — se señalan al final del artículo y no se cuentan entre los 132 temas.

Introducción — cómo usar este artículo

1. Definición de un tema de investigación y sus cinco fuentes

Un tema de investigación se define como una pregunta abierta del modelo que merece un artículo propio, y procede de una de cinco fuentes:

1. Un requisito que se ha enunciado pero aún no se ha comprobado (los requisitos R1–R18 del Artículo 13).

2. Un estudio definido en un artículo con umbrales fijados de antemano, pero todavía no realizado.

3. Un cálculo marcado en los artículos como pendiente de realizar.

4. Una fila de la tabla resumen del Artículo 1 (§D.1), que marca cada afirmación como mostrada, parcial o pendiente (en colores de semáforo: verde, naranja y rojo).

5. Una pregunta de las notas de trabajo de la serie, con la respuesta esperada por el modelo, que ningún artículo ha abordado aún (15 temas al final de las Partes B, D, E, G, I y K).

2. Cómo se presenta cada tema

Cada tema se abre con un breve párrafo que explica de qué trata la pregunta y por qué importa al modelo, seguido de cinco líneas fijas etiquetadas:

- **La pregunta:** el problema enunciado en una frase.
- **Lo que predice el modelo:** el valor numérico o la dirección que espera la serie, con referencia al artículo correspondiente.
- **Datos:** los conjuntos de datos que existen o que se necesitan.
- **Método:** la herramienta de cálculo, de observación o de laboratorio requerida.
- **Dónde en la serie:** una referencia exacta al artículo y la sección originales.

3. Las partes y sus temas (A–L)

Parte	Tema principal	Número de temas	Numeración
A	La Tierra antes y durante la pera	11	1–11
B	El cuerpo en la punta — forma, redondeo, liberación	12	12–23
C	La órbita	6	24–29
D	Los maria y las aberturas	14	30–43
E	Los cráteres y su origen	14	44–57
F	Los polos	10	58–67
G	South Pole–Aitken	12	68–79
H	Las franjas y el Pacífico	11	80–90

I	Marte y otros cuerpos	16	91–106
J	Nacimientos de lunas en el sistema solar	14	107–120
K	Requisitos y pruebas clave	12	121–132
L	Cómo elegir — tres listas	—	—
Total	—	132	1–132

4. Grado de preparación de los temas

Preparación	Significado práctico para el investigador
Datos públicos	El estudio puede hacerse de inmediato con datos ya publicados (catálogos, mapas, mallas de gravedad y topografía, y datos isotópicos existentes).
Nueva modelización	Los datos existen o no se necesitan, pero hay que desarrollar un nuevo cálculo analítico o una nueva simulación numérica.
Nuevos datos	El estudio necesita una misión espacial dedicada, muestras retornadas, experimentos de laboratorio o nuevas observaciones.

PART A

La Tierra antes y durante la pera

La Parte A trata del cuerpo progenitor: la Tierra primitiva antes de que la Luna se separara de ella. En el modelo, el progenitor estaba caliente, era rico en volátiles, completaba una rotación en unas 5.5 horas y se hallaba en plena diferenciación, separando su hierro hacia el centro. Desde una de sus regiones (cerca de la isla de Kiritimati, en el Pacífico central), una extensión en forma de pera del propio material de la Tierra ascendió hacia la línea de corrotación, y la Luna se construyó en su punta. Los temas 1–11 fijan las condiciones iniciales dinámicas y termodinámicas del sistema (diez de ellos necesitan nueva modelización y uno necesita nuevos datos de laboratorio).

Temas de la Parte A

N.º	Tema	Herramienta principal	Preparación

1	Expansión térmica del progenitor caliente	Ecuación de estado	Nueva modelización
2	El problema de Maclaurin estratificado	Figura de un cuerpo en rotación	Nueva modelización
3	Formación del núcleo e historia Hf–W	Modelo de reservorios	Nueva modelización
4	Ecuación de estado del fundido profundo	Experimentos, ab-initio	Nuevos datos
5	Energía de la elevación y del progenitor	Evolución térmica	Nueva modelización
6	Prueba de presión con la pera y el achatamiento	Campo no esférico	Nueva modelización
7	Ritmo de construcción: el flujo de alimentación	Flujo en conducto y congelación	Nueva modelización
8	Figura de equilibrio de la pera (R9)	Figura de superficie libre	Nueva modelización
9	La inclinación de la pera hacia el norte	Geometría de la vía de alimentación	Nueva modelización
10	El núcleo de la Tierra durante la pera	Modelo hidrostático 3-D	Nueva modelización
11	La vía clásica de fisión, recalculada	Equilibrios de fluidos	Nueva modelización

1 La expansión térmica del progenitor caliente

Un cuerpo caliente saturado de volátiles disueltos tiene mayor volumen que uno frío; a masa dada, el radio de la Tierra joven fija la ventana de períodos de rotación en la que puede funcionar el mecanismo de transferencia. El Artículo 2 adopta una expansión de 120 km y muestra que el modelo funciona en un intervalo de valores; un cálculo completo estrecharía ese intervalo.

- **La pregunta:** ¿Cuánto mayor era en radio la Tierra primitiva, caliente y rica en volátiles, que una fría?
- **Lo que predice el modelo:** Se adopta una expansión de 120 km (intervalo admisible 98 - 520 km), que fija una ventana de períodos de rotación para la transferencia de 4.90 - 5.54

horas con ΔR = 120 km (Artículo 2).

• **Datos:** Estimaciones de la profundidad del océano de magma primitivo; coeficientes de expansión térmica de fundidos silicatados.

• **Método:** Una integración de una ecuación de estado (que relaciona presión, temperatura y densidad) desde el centro hacia fuera para una Tierra caliente y rica en volátiles.

• **Dónde en la serie:** Artículo 2, punto 3 de Trabajo futuro; §D.3.

2 El problema de Maclaurin estratificado

Un esferoide de Maclaurin describe un cuerpo fluido uniforme en rotación estacionaria, mientras que la Tierra primitiva experimentaba un descenso del hierro que hacía su interior más denso que su manto. La posición de la línea de corrotación (la órbita inicial de la Luna) depende de la distribución de densidad en el interior.

• **La pregunta:** ¿Dónde se sitúa la línea de corrotación para un progenitor cuyo hierro se está hundiendo, calculada de forma autoconsistente?

• **Lo que predice el modelo:** Un intervalo de 15,382 - 17,569 km desde D = 3 hasta D = 1 (donde D es la razón entre la densidad de la capa interior y la de la capa exterior; D = 1 es un cuerpo uniforme). Con D = 2 la línea se sitúa a 16,300 - 16,400 km, que es la órbita inicial del Artículo 4 (Artículo 2).

• **Datos:** Los parámetros del progenitor de la serie: radio volumétrico de 6,517 km, período de rotación de 5.5 horas y factor de momento de inercia $k \gtrsim 0.397$ (donde k = 0.4 para una esfera uniforme y menor para un cuerpo con un núcleo denso).

• **Método:** La teoría de Clairaut–Darwin–Radau de la figura de un cuerpo en rotación, aplicada a un cuerpo con diferenciación interna activa.

• **Dónde en la serie:** Artículo 2, punto 1 de Trabajo futuro; §A.4.1, §A.6.2; Artículo 1 §F.2.

3 Formación del núcleo durante la transferencia e historia de los reservorios Hf–W

El isótopo radiactivo de vida corta ^{182}Hf (litófilo, que permanece en el silicato) se desintegra en ^{182}W (siderófilo, que sigue al hierro hacia el núcleo), de modo que un exceso de ^{182}W en un reservorio registra cuándo se separó su metal. El modelo exige que el núcleo de la Tierra todavía se estuviera formando durante la transferencia y que una sola cronología transporte las firmas del wolframio a lo largo de toda la ventana de construcción.

• **La pregunta:** ¿Seguía descendiendo el hierro de la Tierra durante la transferencia (centralización D ≈ 2), y puede una sola cronología transportar las firmas del wolframio a lo largo de una ventana de 600 Myr?

• **Lo que predice el modelo:** Un progenitor esencialmente uniforme al inicio (k ≥ 0.397); la centralización del núcleo durante la transferencia acorta el día en el momento de la liberación de 6.44 a 5.77 horas (Artículo 2), y el exceso de Hf–W se fijó al principio de la ventana y se transportó sin reinicio (Artículo 13).

• **Datos:** Anomalías de ^{182}W en muestras terrestres y lunares; razones Hf/W.

• **Método:** Un modelo de reservorios de la separación metal–silicato a lo largo de una ventana de 600 Myr con equilibrio parcial entre metal y silicato.

• **Dónde en la serie:** Artículo 2, recuadro de requisitos de la Parte D, §D.3; Artículo 13 §D.2; Artículo 1 §F.2 y §D.1 (la fila naranja del Artículo 2).

4 La ecuación de estado del fundido profundo y rico en volátiles a $50 - 150$ GPa

La prueba de presión del Artículo 3 pregunta si la fuente profunda pudo empujar su fundido hacia arriba a través de la pera y hasta el cuerpo de su punta; la respuesta depende de la densidad de un fundido rico en agua y dióxido de carbono a las presiones del manto profundo ($50 - 150$ GPa), ya que un fundido más ligero necesita menos presión para ser elevado.

• **La pregunta:** ¿Es un fundido silicatado hidratado o carbonatado más ligero que unos $3,864$ kg/m^3 a lo largo del ascenso?

• **Lo que predice el modelo:** La prueba de presión se supera por debajo de $3,864$ kg/m^3; con $3,500$ kg/m^3 queda un margen de 10.49 GPa, mientras que con $4,000$ kg/m^3 no se supera (Artículo 3).

• **Datos:** Datos de compresión por choque y de celda de yunque de diamante sobre fundidos hidratados y carbonatados; dinámica molecular de primeros principios.

• **Método:** Experimentos y dinámica molecular ab-initio (simulaciones cuánticas a escala atómica) en las composiciones pertinentes, que dan el umbral de densidad en función del contenido de volátiles.

• **Dónde en la serie:** Artículo 3, punto 3 de Trabajo futuro; §A.9–A.10; §D.1 fila 1; Artículo 1 §F.2 y §E.1; Artículo 13 §D.3 (fila R6).

5 La energía de la elevación y la liberación de energía del progenitor

Elevar una masa lunar y una pera varias veces más pesada fuera de la gravedad terrestre requiere una gran cantidad de energía, que en el modelo aporta el descenso del hierro hacia el núcleo, al liberar energía gravitatoria. El tema pregunta si el aporte de energía se corresponde con el coste y a qué ritmo se entregó.

- **La pregunta:** ¿Libera la Tierra en evolución el trabajo necesario para elevar el cuerpo y la pera, y a qué ritmo?
- **Lo que predice el modelo:** Elevar la Luna cuesta del orden de 10^{30} J y elevar la pera unos 8×10^{30} J (5.4 veces lo de la Luna), mientras que el descenso del hierro libera del orden de 10^{31} J (Artículo 3).
- **Datos:** Parámetros de la formación del núcleo y del enfriamiento bajo una atmósfera de vapor.
- **Método:** Un modelo de evolución térmica de una Tierra cuyo hierro desciende, que se contrae y se enfría, con la duración de la alimentación derivada de su resultado.
- **Dónde en la serie:** Artículo 3, punto 4 de Trabajo futuro; §A.12; §C.9; §D.1 fila 3; Artículo 1 §F.2.

6 La prueba de presión, repetida con la masa de la pera y el progenitor achatado

Un progenitor que completa una rotación en 5.5 horas está achatado (caracterizado por el coeficiente gravitatorio J_2, que describe el abultamiento ecuatorial), por lo que su campo de gravedad difiere del de una esfera. El Artículo 3 estimó el efecto del achatamiento; queda por completar la prueba de presión incluyendo la masa propia de la pera.

- **La pregunta:** ¿Sigue la presión de la fuente elevando y sosteniendo el cuerpo y la pera en el campo de un progenitor achatado?
- **Lo que predice el modelo:** Con $J_2 \simeq 0.036$ la atracción hacia dentro aumenta un 3% (5.4% en la superficie ecuatorial), y el coste de la elevación aumenta unos 4 GPa (dentro del margen de 10.49 GPa); la prueba aún debe repetirse con la masa propia de la pera (Artículo 3).
- **Datos:** La geometría y la masa de la pera (Artículo 3 §C.7).
- **Método:** Repetir la prueba conjunta del Artículo 3 §A.9–A.13 en un campo de gravedad no esférico.
- **Dónde en la serie:** Artículo 3 §C.9; §A.13.

7 El ritmo de construcción: flujo de alimentación a lo largo de la ventana

El caudal de un fundido viscoso a través de un conducto crece con la cuarta potencia del radio del conducto (b^4), por lo que se requiere un conducto ancho para entregar la masa lunar en el tiempo permitido sin congelarse ni cerrarse.

- **La pregunta:** ¿Entrega la alimentación neta la masa interna en el tiempo disponible (unos $400 + 100 + 100$ Myr, con 100 Myr como caso de sensibilidad)?
- **Lo que predice el modelo:** El flujo es sensible a la apertura como b^4; se requiere un conducto de unos $1,000$ km de radio (0.46 masas lunares; una carga lateral del orden de 10^{22} N) (Artículo 3).
- **Datos:** Viscosidades del fundido; radios del conducto.
- **Método:** Un modelo de flujo en conducto y congelación en los intervalos permitidos de viscosidad y apertura.
- **Dónde en la serie:** Artículo 3 §D.1 fila 2; §A.11; §A.13; Artículo 1 §E.1.

8 La figura de equilibrio autosostenida de la pera y su balance de momento angular (R9)

La pera es el propio material de la Tierra que sobresale hacia la línea de corrotación y se sostiene a sí mismo como figura de equilibrio dinámico (requisito R9 del Artículo 13). Una estimación detallada sustituiría la aproximación actual, basada en secciones transversales redondas de densidad uniforme, y cerraría el balance de momento angular.

- **La pregunta:** ¿Admite una Tierra en rotación y presurizada internamente una figura de equilibrio con un cuerpo en su punta —una base de unos $9,000$ km que se estrecha en un solo arco hasta un contacto de $3,000$ km, completamente dentro de la línea de corrotación —, y cierra esa figura el balance de momento angular?
- **Lo que predice el modelo:** La base autosostenida más estrecha crece de $7,800$ a $8,800$ km (con $3,000$ kg/m^3) entre el inicio y la liberación; la masa de la pera es de $8.8 - 12.1$ masas lunares para bases de $9,000 - 11,000$ km; la pera transfiere a la Luna aproximadamente una sexta parte del momento angular del sistema, que se toma del giro de la Tierra y se compensa con el núcleo que se centraliza (Artículo 3).
- **Datos:** El estado del progenitor de la serie (no se necesitan observaciones).

• **Método:** Un cálculo de una figura de equilibrio con superficie libre, que incluya la gravedad propia de la pera a lo largo de su eje y el flujo interno.

• **Dónde en la serie:** Artículo 3 §C.7, §C.8, §C.9; Artículo 13 §C.6 (R9); Artículo 1 §E.1 (R9, pendiente); Artículo 2 §A.4.

9 La inclinación de la pera hacia el norte: alimentación oblicua desde una fuente al norte del ecuador

La base de la pera se encontraba cerca del ecuador ($1.9^\circ\mathrm{N}$), mientras que la Luna se liberó desde la latitud $22.5^\circ\mathrm{N}$. Puesto que la rotación empuja una masa elevada hacia el ecuador y no en sentido contrario, el modelo atribuye la inclinación hacia el norte a la vía de alimentación oblicua desde una fuente profunda situada al norte del ecuador.

• **La pregunta:** ¿Puede una fuente profunda al norte del ecuador alimentar con la oblicuidad suficiente para llevar la punta desde una base cercana a $1.9^\circ\mathrm{N}$ hasta unos $22.5^\circ\mathrm{N}$, contra el empuje de la rotación hacia el ecuador?

• **Lo que predice el modelo:** La inclinación procede de la vía de alimentación, no de la rotación (Artículo 3).

• **Datos:** La posición de la base (Kiritimati) y de la provincia de baja velocidad (LLVP) bajo el Pacífico, leída con reserva como la pila de material que regresó.

• **Método:** Una geometría de la fuente profunda y de la vía de alimentación en un progenitor en rotación y achatado.

• **Dónde en la serie:** Artículo 3 §D.1; §A.4; §B.1.

10 El núcleo de la Tierra durante la pera

Una pera de unas nueve masas lunares a un lado de la Tierra desplaza el centro de masa de la Tierra hacia ella y arrastra tras de sí al núcleo denso; cuando la pera volvió a caer, el núcleo regresó a su lugar. El tema pregunta si este episodio dejó una firma en la asimetría este–oeste del núcleo interno sólido.

• **La pregunta:** ¿Fue arrastrado el núcleo de la Tierra $270 - 370\ \mathrm{km}$ hacia la pera mientras esta se mantenía en pie, y regresó después de que la pera cayera?

• **Lo que predice el modelo:** Un desplazamiento de $270\ \mathrm{km}$ al inicio (base de $9,000\ \mathrm{km}$) que crece hasta $370\ \mathrm{km}$ en la liberación (base de $11,000\ \mathrm{km}$), y un retorno tras la

compensación; una estructura hemisférica del núcleo interno alineada con el lado de la pera es el registro que hay que buscar (Artículo 3).

• **Datos:** La asimetría este–oeste del núcleo interno en los tiempos de recorrido sísmicos; la edad del núcleo interno (la prueba se debilita si el núcleo interno es mucho más joven que la Luna).

• **Método:** Un modelo hidrostático tridimensional de la Tierra con la pera en pie y tras su caída, siguiendo el déficit que quedó en la fuente.

• **Dónde en la serie:** Artículo 3 §E.5; punto 7 de Trabajo futuro.

11 La vía clásica de fisión, recalculada

El modelo clásico de fisión (de George Darwin en adelante) fue rechazado porque requería mucho más momento angular del que tiene el sistema Tierra–Luna, mientras que la transferencia conectada del modelo LEF necesita casi exactamente el momento angular actual (Artículo 2). Un cálculo moderno haría exacta la comparación.

• **La pregunta:** ¿Qué da un cálculo moderno de la secuencia de Jacobi y de su rama en forma de pera para esta masa y esta densidad?

• **Lo que predice el modelo:** La vía clásica necesita 2.74 veces el momento angular actual en el punto de bifurcación de Jacobi, frente a 1.007 para la transferencia conectada (Artículo 2).

• **Datos:** Secuencias tabuladas de Jacobi y de Poincaré.

• **Método:** Una secuencia numérica de equilibrios de fluidos en rotación, con verificación del punto en forma de pera.

• **Dónde en la serie:** Artículo 2, punto 6 de Trabajo futuro; §A.6.5.

PART B

El cuerpo en la punta — forma, redondeo, liberación

La Parte B trata de la Luna mientras seguía unida a la punta de la pera: un cuerpo espumoso alimentado a través de su base y envuelto en la capa exterior de la Tierra, que pasó por un

redondeo hacia fuera, un achatamiento y un redondeo hacia dentro mientras su contacto se estrechaba de $6,000$ a $3,000\ \mathrm{km}$, hasta su liberación en la línea de corrotación. Los temas 12–23 examinan la estabilidad del cuerpo, la reología de la capa exterior, la mecánica del desprendimiento y la estructura de la corteza y de la porosidad de la Luna.

Temas de la Parte B

N.º	Tema	Herramienta principal	Preparación
12	Simulación 3-D del cuerpo conectado	SPH / elementos finitos	Nueva modelización
13	Capa rígida sobre una base móvil	Balance térmico–reológico	Nueva modelización
14	De $a/c \approx 1.20$ a redondo	Figura elástico–viscosa	Nueva modelización
15	La deriva de la latitud de liberación	Integración de la capa viscosa	Nueva modelización
16	Adhesión de Stefan y fallo del contacto	Laboratorio, numérico	Nuevos datos
17	La presión atrapada en el desprendimiento	Balance de momento	Nueva modelización
18	Supervivencia dentro del límite de Roche fluido	Cálculo viscoelástico	Nueva modelización
19	La corteza estratificada de la cara oculta	Composiciones de picos centrales	Datos públicos
20	La corteza de la cara visible sobre el contacto	Modelo térmico, GRAIL	Nueva modelización
21	KREEP como borde desgarrado del sial (R12)	Mapas de Th y K; anortositas	Datos públicos
22	Fases de alta presión en muestras de la zona de contacto	Laboratorio, muestras de Apollo 14	Nuevos datos
23	Porosidad de toda la Luna según la profundidad	Inversiones de porosidad de GRAIL	Datos públicos

12 Una simulación tridimensional del cuerpo conectado

La serie ha especificado las condiciones iniciales del cuerpo conectado; queda por realizar una simulación tridimensional completa que siga su estabilidad y el orden de sus etapas de evolución hasta la liberación.

- **La pregunta:** ¿Es estable un cuerpo de masa lunar, espumado hasta $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ sobre una punta de $6,000\ \mathrm{km}$ y alimentado a través de su base a $150\ \mathrm{GPa}$, y pasa por el redondeo hacia fuera, el achatamiento y el redondeo hacia dentro y se libera con el margen calculado?
- **Lo que predice el modelo:** Un domo estable de unos $3,650\ \mathrm{km}$; el contacto se reduce de $6,000$ a $3,000\ \mathrm{km}$; el orden de las etapas está muy avanzado antes del desprendimiento (Artículo 3).
- **Datos:** No se necesitan; el estado inicial está completamente especificado en la serie.
- **Método:** Una simulación de partículas suavizadas (SPH) o de elementos finitos con frontera libre y un único modelo temporal compartido para la alimentación, el enfriamiento y el fallo.
- **Dónde en la serie:** Artículo 3, punto 2 de Trabajo futuro; §D.1; §A.5; Artículo 1 §F.2, §E.3.

13 Una capa rígida sobre una base móvil: la solución térmico–reológica acoplada

El modelo exige a la vez una capa exterior rígida que conserve los cráteres de la cara oculta durante el ascenso y una interfaz blanda en su base que le permita ascender sobre el domo que se alarga.

- **La pregunta:** ¿Existe un único intervalo reológico en el que la capa exterior se mantenga lo bastante rígida para conservar sus cráteres mientras la interfaz que tiene debajo se mantiene lo bastante móvil para ascender sobre el domo?
- **Lo que predice el modelo:** Una capa exterior de unos $18\ \mathrm{km}$ de espesor con viscosidad $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ durante el ascenso, sobre una interfaz débil entre el sial y el sima (Artículos 3, 13); la formación del registro, su conservación y el ascenso deben solaparse en el tiempo (Artículo 6).
- **Datos:** Leyes de viscosidad para corteza anortosítica y siálica; enfriamiento bajo una atmósfera de vapor.
- **Método:** Un balance térmico y reológico acoplado a lo largo de la construcción.

• **Dónde en la serie:** Artículo 3 §D.1; §A.7; §D.4 punto 4; Artículo 13 §D.1, §D.3; Artículo 6 §O.1; Artículo 1 §E.1.

14 El paso de $a/c \approx 1.20$ a redondo antes de la liberación

Al final de la etapa de unión (un día de 5.77 horas y una densidad media de $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$), un cuerpo fluido sería un esferoide de Maclaurin achatado con su radio ecuatorial a unas 1.20 veces su radio polar c, mientras que en la liberación la Luna debe ser rígida y redonda. El cálculo del paso elástico–viscoso que lleva el cuerpo de un estado al otro es en sí mismo un tema de investigación.

• **La pregunta:** ¿Cómo lleva la capa exterior rígida el cuerpo desde la razón de Maclaurin de unos 1.20 al final de la etapa de unión ($5.77\ \mathrm{h}$, $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) hasta un cuerpo redondo en la liberación?

• **Lo que predice el modelo:** En la liberación el cuerpo es rígido y redondo: módulo de cizalla $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$, razón de ejes ≤ 1.04 (un requisito no calculado en la serie; Artículos 2, 7).

• **Datos:** Ninguno (un cálculo teórico).

• **Método:** Un cálculo de figura elástico–viscosa de un cuerpo con capa exterior bajo giro decreciente y densidad creciente.

• **Dónde en la serie:** Artículo 7 §C.1 y la parte inicial; Artículo 2 §B.7; Artículo 1 §C.7.

15 La deriva de la latitud de liberación por debajo de 22.5°

La latitud a la que se liberó la Luna fija su primera inclinación orbital (i_0). Mientras el contacto se reducía de $6,000$ a $3,000\ \mathrm{km}$, el cuerpo descansaba sobre una capa viscosa, y la rotación lo empujaba suavemente hacia el sur, hacia el ecuador; la magnitud de este deslizamiento aún no se ha calculado.

• **La pregunta:** ¿Cuánto se deslizó el cuerpo hacia el ecuador sobre la capa viscosa de contacto durante la reducción de $6,000$ a $3,000\ \mathrm{km}$?

• **Lo que predice el modelo:** El anclaje mantiene el cuerpo sobre la punta ancha; en el redondeo hacia fuera tiene libertad pero poco tiempo; la deriva solo puede reducir la latitud, de modo que 22.5° es una cota superior de i_0 (con 25° como caso de sensibilidad; su magnitud no se calcula en la serie; Artículos 3, 4).

• **Datos:** El espesor de la capa d_0 ($20 - 50\ \mathrm{km}$), su viscosidad y la duración de la etapa 3.

• **Método:** Una integración, a lo largo de la reducción, del término tangencial $\omega^2 r \sin\varphi\cos\varphi$ (el empuje de la rotación hacia el ecuador en la latitud φ), al que se opone la capa viscosa.

• **Dónde en la serie:** Artículo 3 §C.5; punto 1 de Trabajo futuro; Artículo 4, Parte E; Artículo 1 §B.7.

16 La adhesión de Stefan y el momento del fallo del contacto

El contacto de la Luna con la pera era una capa delgada, parcialmente fundida, en la que actuaba la adhesión de Stefan (la resistencia al flujo de fluido hacia el hueco que se ensancha). La manera en que esta capa se separa finalmente fija el margen de liberación más allá de la línea de corrotación.

• **La pregunta:** ¿Cómo se suelta una capa parcialmente fundida entre dos cuerpos —por cavitación, por estrangulamiento, por un paso del fallo viscoso al frágil— y cuándo?

• **Lo que predice el modelo:** Una etapa lenta, seguida de una ruptura sin freno cuando el hueco alcanza $d = 3d_0$; el margen de liberación es $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210\ \mathrm{km}$ más allá de la línea de corrotación ($d_0 \approx 105\ \mathrm{km}$), donde la búsqueda de la distancia de liberación del Artículo 3 §C.5a encuentra que la inclinación actual y la excentricidad actual coinciden, con algo más de la mitad de la Luna al otro lado de la línea.

• **Datos:** Separación en laboratorio de placas unidas por fundido parcial.

• **Método:** Trabajo de laboratorio y numérico sobre la adhesión de Stefan no newtoniana, que dé el intervalo del margen y el momento de la liberación.

• **Dónde en la serie:** Artículo 3, punto 5 de Trabajo futuro; §C.5; §C.5a; §D.1; Artículo 1 §F.2 y §D.1 (la fila naranja del Artículo 3).

17 La presión atrapada en el desprendimiento

El Artículo 3 enumera tres agentes que actúan en la separación, uno de los cuales es la presión retenida bajo el cuerpo en el momento en que se soltó; el Artículo 4 calcula la velocidad de liberación sin este término, y su contribución queda por examinar.

• **La pregunta:** ¿Qué parte de la velocidad inicial de la Luna procedió de la presión retenida bajo el cuerpo cuando se soltó?

• **Lo que predice el modelo:** La presión atrapada es uno de los tres agentes que actúan en la separación en el Artículo 3, y no está incluida en la velocidad de liberación del Artículo 4 (Artículo 7).

• **Datos:** Ninguno (un cálculo teórico).

• **Método:** Un balance de momento de la liberación que incluya la presión atrapada, para comprobar si la velocidad de liberación del Artículo 4 necesita corrección.

• **Dónde en la serie:** Artículo 7, punto 5 de Trabajo futuro; §C.6; Artículo 3 §C.7–C.8; Artículo 1 §F.2.

18 Supervivencia dentro del límite de Roche fluido: la solución de la deformación

La Luna joven se liberó a una distancia de unos $17,500\ \mathrm{km}$ ($17,496\ \mathrm{km}$, unos $210\ \mathrm{km}$ más allá de la línea de corrotación; Artículo 3, §C.5a), fuera del límite de Roche rígido pero dentro del fluido; un cálculo viscoelástico completo sustituiría la estimación de orden de magnitud de la deformación dada en la serie.

• **La pregunta:** ¿Sobrevive un cuerpo rígido de radio $1,890\ \mathrm{km}$ durante $10^1 - 10^3$ años a una distancia de unos $17,500\ \mathrm{km}$ sin deformación, calentamiento ni pérdida de masa perjudiciales?

• **Lo que predice el modelo:** El cuerpo se encuentra unos $7,200\ \mathrm{km}$ más allá del límite de Roche rígido ($10,314\ \mathrm{km}$) y dentro del límite fluido para $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ ($19,971\ \mathrm{km}$), y sobrevive porque ya era rígido (Artículos 2, 4).

• **Datos:** Ninguno (un cálculo teórico).

• **Método:** Un cálculo viscoelástico que sustituya la estimación de orden de magnitud de la deformación.

• **Dónde en la serie:** Artículo 2, punto 5 de Trabajo futuro; §D.1; Apéndice E; Artículo 4, Parte E; Artículo 1 §D.1 (la fila naranja del Artículo 4).

19 La corteza estratificada de la cara oculta

En el modelo, la cara oculta se construyó capa sobre capa (sial recogido de la superficie de la Tierra y material que regresó y aterrizó sobre la capa exterior en ascenso), siendo las capas posteriores más ligeras y más ricas en fluidos; los picos centrales de los grandes cráteres sacan a la superficie material de profundidades conocidas y sirven como testigos de perforación naturales.

• **La pregunta:** ¿Aumenta el contenido de hierro de la corteza de la cara oculta con la profundidad, con más intensidad que en la cara visible?

• **Lo que predice el modelo:** La cara oculta es siálica en el sentido de la superficie de la Tierra primitiva y está construida en capas cuyo hierro aumenta con la profundidad, y su espesor no depende de la historia local de las cuencas (Artículo 3).

• **Datos:** Composiciones de picos centrales (Kaguya, Moon Mineralogy Mapper M3, LRO) con su profundidad de origen; material de Chang'e-6; residuos de GRAIL tras la eliminación de las cuencas.

• **Método:** Una comparación de la composición de los picos frente a la profundidad de origen (cara oculta frente a cara visible) y la elaboración de un modelo de construcción que prediga los escalones.

• **Dónde en la serie:** Artículo 3, punto 6 de Trabajo futuro; §B.7; §D.1; §D.4 punto 8; Artículo 1 §F.3 punto 3.

20 La corteza de la cara visible sobre el contacto

Cuando el cuerpo se despegó de la pera, el anillo inferior del domo se desprendió con su sial y se convirtió en el cinturón marginal, mientras que sobre el contacto de $3,000\ \mathrm{km}$ el calor de la unión fundió el sial y lo alisó.

• **La pregunta:** ¿Hasta qué profundidad fundió el sial el calor del contacto, y da esto el espesor de la corteza sobre el contacto frente al espesor del cinturón marginal?

• **Lo que predice el modelo:** El anillo inferior del domo se despegó junto con su sial (el cinturón marginal), y sobre el contacto de $3,000\ \mathrm{km}$ el sial se fundió y se alisó (Artículos 3, 13).

• **Datos:** Modelos de espesor cortical de GRAIL.

• **Método:** Un modelo térmico del contacto, comparado con el espesor cortical medido.

• **Dónde en la serie:** Artículo 3, punto 8 de Trabajo futuro; §C.4a; Artículo 13 §C.4.

21 KREEP como borde desgarrado del sial (R12)

El modelo interpreta el componente KREEP (potasio, tierras raras y fósforo, concentrado en torno a Oceanus Procellarum) como el borde desgarrado del sial terrestre, plegado hacia dentro en el reborde de la base cuando el cuerpo se despegó; esto exige que las anortositas más primitivas perdieran el potasio y el torio que pasaron a él.

• **La pregunta:** ¿Se encuentra KREEP en el reborde de la base, en torno a Procellarum, y perdieron las anortositas más primitivas el K y el Th del sial de la Tierra?

• **Lo que predice el modelo:** El borde desgarrado del sial se plegó hacia dentro en el reborde de la base cuando el cuerpo se despegó (Artículos 3, 13).

• **Datos:** Mapas de torio y potasio de Lunar Prospector y Kaguya; composiciones de anortositas.

• **Método:** Cartografiar la distribución de KREEP frente al reborde de la base y comprobar los elementos traza en anortositas primitivas.

• **Dónde en la serie:** Artículo 13 §C.6 (R12); Artículo 3 §C.10; Artículo 1 §E.1 (R12, pendiente).

22 Fases de alta presión por presión lenta en muestras de la zona de contacto

A medida que el contacto se estrechaba de $6,000$ a $3,000$ km, la carga sobre la interfaz produjo una presión alta pero lenta. A diferencia de una onda de choque instantánea, que convierte el feldespato en vidrio de maskelynita, la presión lenta permite la recristalización en fases densas (coesita y stishovita a partir de la sílice, jadeíta a partir del feldespato); el lugar de aterrizaje de Apollo 14 en Fra Mauro se encuentra dentro del domo de contacto (a unos 29° de su centro).

• **La pregunta:** ¿Contienen las muestras del domo de contacto —en primer lugar las de Apollo 14 en Fra Mauro— fases de alta presión formadas por presión lenta (coesita, jadeíta, stishovita), y no solo vidrio de choque?

• **Lo que predice el modelo:** Las muestras del interior del domo de contacto presentan fases cristalinas de alta presión, mientras que muestras similares del cinturón presentan solo rasgos de choque; su ausencia en el domo, o una presencia igual en el domo y en el cinturón, no apoyaría esta interpretación.

• **Datos:** Muestras existentes de Apollo 14 de la formación Fra Mauro ($3.6^\circ\mathrm{S}, 17.5^\circ\mathrm{W}$, colección de la NASA); como control, muestras de las tierras altas de Apollo 16 y Apollo 17 (ambas a unos 51° del centro del contacto, en el cinturón).

• **Método:** Espectroscopía Raman, microscopía electrónica y análisis con microsonda de láminas delgadas según criterios fijados de antemano.

• **Dónde en la serie:** Planteado en las notas de trabajo del autor (recopilación del 16.10.2026); el domo de contacto ($0^\circ - 31^\circ$ en torno a $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$) en el Artículo 3 §B.4 y el Artículo 13 §B.8; el estrechamiento del contacto en el Artículo 3 §C.4–C.5.

23 Porosidad de toda la Luna según la profundidad: el registro de la espuma

El cuerpo comenzó como una espuma con una densidad de unos $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, se compactó hasta $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ en la liberación y hasta $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$ en la actualidad, de modo que la porosidad residual (de media, en torno al 12% en la corteza) solo sobrevive en los kilómetros superiores, donde la presión litostática no ha cerrado los poros.

- **La pregunta:** ¿Disminuye con la profundidad la porosidad de toda la Luna, no solo de South Pole–Aitken, como debería dejarla una espuma compactada bajo presión, y a qué profundidad se cierran los poros?
- **Lo que predice el modelo:** La espuma colapsó a la profundidad en la que la presión fue suficiente, y la porosidad residual solo sobrevive en los kilómetros superiores; la prueba que distingue esto de la fracturación superficial reside en la profundidad de cierre y en su distribución espacial.
- **Datos:** Mallas de GRAIL de densidad aparente, densidad de grano y porosidad (Wieczorek et al. 2013), y los modelos de profundidad lineal y exponencial de Besserer et al. (2014); como comparación, el Artículo 8 halló $18.9\% - 20.3\%$ en la superficie y, a $10\ \mathrm{km}$, $6.2\% - 7.9\%$ en las tierras altas de la cara oculta y $9.6\% - 12.8\%$ en el resto de la cara oculta.
- **Método:** Medias ponderadas por área de la porosidad en la superficie y en profundidad en las zonas de exposición y en toda la Luna (con un enmascaramiento idéntico de los maria y de las grandes cuencas), y una comparación de la profundidad de cierre con un modelo de la espuma que se compacta bajo su propio peso.
- **Dónde en la serie:** Artículo 8 §B6; Artículo 7 §C.3; Artículo 2 Apéndice G, fila E42; las notas de trabajo del autor (recopilación del 16.10.2026; paralelo al tema 92 para Fobos y Deimos).

PART C

La órbita

La Parte C trata de la Luna después de la liberación. En el modelo, partió unos $210\ \mathrm{km}$ más allá de la línea de corrotación (Artículo 3, §C.5a), a una distancia de unos $17,500\ \mathrm{km}$ del

centro de la Tierra, en una órbita casi circular inclinada según la latitud de su liberación (22.5°), y las fuerzas de marea la llevaron hacia fuera hasta una distancia de $384,400\ \mathrm{km}$. Los temas 24–29 examinan la evolución orbital y térmica, la disipación en la Tierra, la figura fósil de la Luna y la reconstrucción de la latitud temprana.

Temas de la Parte C

N.º	Tema	Herramienta principal	Preparación
24	Integración térmico–orbital acoplada	Integrador secular	Nueva modelización
25	La historia de disipación de la Tierra	Modelos de resonancia oceánica	Nueva modelización
26	El inicio del alejamiento	Integración de mareas	Nueva modelización
27	El cambio del océano de magma para una tapa asimétrica	Modelo térmico asimétrico	Nueva modelización
28	La figura fósil	Geometría del cierre, GRAIL	Nueva modelización
29	La latitud temprana, reconstruida	Reconstrucción estructural	Nueva modelización

24 La integración térmico–orbital acoplada desde el estado de liberación

El Artículo 4 sigue a la Luna desde la liberación hasta el presente con una ley reducida y alcanza la inclinación medida de 5.145°; la prueba completa requiere una integración acoplada que siga las mareas en ambos cuerpos mientras se enfrían, a través de la transición del plano de Laplace y del estado de Cassini.

- **La pregunta:** ¿Evoluciona el estado de liberación ($r_0 = 17,496\ \mathrm{km}$, $a_0 \approx 18,163\ \mathrm{km}$, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$, un día de $5.77\ \mathrm{horas}$, J_2 escalado con ω^2) hasta la inclinación actual (5.145°), la excentricidad actual y una distancia de $384,400\ \mathrm{km}$ en $3.873\ \mathrm{Gyr}$?
- **Lo que predice el modelo:** La ley reducida da 5.145° a la distancia actual (5.788° partiendo de 25°); la prueba completa pasa por la transición del plano de Laplace y por el estado de Cassini (Artículo 4).
- **Datos:** Telemetría láser lunar (LLR); los elementos orbitales actuales.

• **Método:** Un integrador secular con disipación dependiente del tiempo en ambos cuerpos, junto con una breve integración newtoniana que compruebe la elipse inicial con cada velocidad de separación y en el campo achatado.

• **Dónde en la serie:** Artículo 4, punto 1 de Trabajo futuro; Parte E; §D.1; Artículo 1 §F.2 y §D.1 (las filas naranjas del Artículo 4).

25 La historia de disipación de la Tierra

La intensidad del empuje de marea que aleja a la Luna depende de la respuesta de la Tierra (k_2/Q), y ningún Q constante único se ajusta a la vez al ritmo actual de alejamiento y a la edad de la Luna.

• **La pregunta:** ¿Qué función de ritmo $k_2/Q(t)$, partiendo de un día de $5.77\ \mathrm{horas}$, se ajusta tanto al alejamiento actual ($3.8\ \mathrm{cm/yr}$) como a la edad desde la liberación?

• **Lo que predice el modelo:** Ningún Q constante único se ajusta a ambos: $Q \simeq 12$ da el ritmo actual, mientras que $Q \simeq 29$ da $3.87\ \mathrm{Gyr}$ (Artículo 4).

• **Datos:** Ritmitas mareales (sedimentos estratificados que registran mareas antiguas y duraciones del día); registros de la duración del día en el pasado; la geometría de las cuencas oceánicas.

• **Método:** Modelos de resonancia oceánica de la Tierra primitiva.

• **Dónde en la serie:** Artículo 4, punto 2 de Trabajo futuro; §D.2–D.3; Artículo 2, punto 2 de Trabajo futuro; Artículo 1 §D.1.

26 El inicio del alejamiento

La Luna se liberó decenas de kilómetros más allá de la línea de corrotación, y el modelo exige que el alejamiento por mareas comience de inmediato, desde la primera órbita.

• **La pregunta:** ¿A qué ritmo empieza a alejarse la Luna tras una liberación producida unas pocas decenas de kilómetros más allá de la línea de corrotación?

• **Lo que predice el modelo:** $\langle \dot{a} \rangle > 0$ desde la primera órbita, donde $\langle \dot{a} \rangle$ es el ritmo medio de cambio del radio orbital (Artículos 2, 4).

• **Datos:** Ninguno (un cálculo teórico).

• **Método:** Una integración de mareas con reología dependiente de la frecuencia en ambos cuerpos, partiendo del estado de liberación del Artículo 3.

• **Dónde en la serie:** Artículo 2, punto 4 de Trabajo futuro; §B.8; Artículo 4 §B.2.

27 El cambio del océano de magma para una tapa asimétrica

La disipación de energía de marea en una Luna parcialmente fundida difiere de la de una sólida, y la supervivencia de la inclinación orbital depende de cuándo se produjo el paso de fundida a sólida en una Luna con una tapa gruesa en la cara oculta y una delgada en la cara visible.

• **La pregunta:** ¿Cuándo completó su solidificación una Luna con una tapa gruesa en la cara oculta y una tapa delgada en la cara visible, y fue antes de 20 radios terrestres?

• **Lo que predice el modelo:** La supervivencia de la inclinación orbital depende del momento de este cambio de solidificación (Artículo 4).

• **Datos:** Modelos simétricos del océano de magma lunar publicados en la literatura.

• **Método:** Construir un modelo térmico de una Luna con una tapa asimétrica.

• **Dónde en la serie:** Artículo 4, punto 4 de Trabajo futuro; §D.2.

28 La figura fósil

Las desviaciones fósiles de la figura de la Luna —el coeficiente de achatamiento polar J_2 y el coeficiente de alargamiento hacia la Tierra C_{22}— se fijaron en el modelo cuando se cerró el domo, y no por un acoplamiento de marea tardío.

• **La pregunta:** ¿Coincide la figura dejada por el cierre del domo con la figura actual de grado 2 de la Luna, y se mantuvo la rotación sincrónica desde la etapa de unión?

• **Lo que predice el modelo:** El cuerpo conserva su figura desde el cierre y no desde un acoplamiento de marea tardío, y ha mantenido una cara hacia la Tierra desde la etapa de unión (Artículo 4; Artículo 13, R4).

• **Datos:** Gravedad de grado 2 de GRAIL; topografía de LOLA.

• **Método:** Derivar los valores esperados de J_2 y C_{22} a partir de la geometría del cierre del Artículo 3 y compararlos con los valores actuales.

• **Dónde en la serie:** Artículo 4, punto 5 de Trabajo futuro; §C.3; Artículo 13 §A.4, §B.4 (R4); Artículo 11, Parte M punto 4.

29 El vínculo geográfico: la latitud temprana, reconstruida de forma independiente

Una inclinación inicial de $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ se deriva del centro del contacto sobre la Tierra; una reconstrucción independiente a partir de la estructura del Pacífico y de la rotación de la Luna, sin ajuste a la órbita, confirmaría este vínculo.

- **La pregunta:** ¿Puede reconstruirse la latitud del centro de masa de la Luna en la liberación solo a partir de la estructura y la rotación, sin ajuste a la órbita?
- **Lo que predice el modelo:** Una latitud de 22.5° (el centro del contacto de $3,000\ \mathrm{km}$), cumpliéndose la identidad $i_0 = |\lambda|$ con independencia de la reconstrucción (Artículo 4).
- **Datos:** La estructura del Pacífico (temas 80–90); el centro del contacto sobre la Luna.
- **Método:** Una reconstrucción estructural y rotacional.
- **Dónde en la serie:** Artículo 4, Parte E; Artículo 1 §D.1 (la fila pendiente del Artículo 4).

PART D

Los maria y las aberturas

En el modelo LEF, un mare lunar no es una cuenca de impacto inundada después por lava, sino una abertura estructural sobre un domo de alimentación: un lugar donde un fundido caliente y rico en volátiles ascendió desde abajo a través de la capa exterior del cuerpo que descansaba sobre la pera de la Tierra y se derramó como basalto (Artículo 3, Artículo 5). Las aberturas quedaron expuestas en un orden fijo a medida que el frente de la cubierta en retirada pasaba sobre ellas, y cada una se selló cuando falló el aporte de fundido que la mantenía abierta. Los temas 30–43 ponen a prueba este mecanismo mare por mare (13 de ellos pueden hacerse de inmediato con datos públicos, y solo el primero necesita nueva modelización).

Temas de la Parte D

N.º	Tema	Preparación
30	El motor de las aberturas: flujo crítico y tiempos de sellado	Nueva modelización

31	El orden de sellado	Datos públicos
32	Torio en alta resolución sobre los domos de alimentación	Datos públicos
33	El anillo del reborde de los maria ricos en volátiles	Datos públicos
34	Exposición gradual dentro de un mismo mare	Datos públicos
35	Aberturas de emisión y conductos: el carácter de una abertura según su zona	Datos públicos
36	La parte del titanio del Estudio 13	Datos públicos
37	El collar de los maria abiertos lejanos	Datos públicos
38	Los pozos y cuevas de la Luna: vacíos de vapor, no tubos de lava	Datos públicos
39	El salto de la corteza bajo una abertura, según la edad de su cuenca	Datos públicos
40	El diámetro de una abertura según la duración de su alimentación	Datos públicos
41	El reborde de un mare como registro estratificado: altura del reborde y duración de la emisión	Datos públicos
42	Romo o afilado: la cresta donde falta el reborde de un gran cráter del lado de la llanura	Datos públicos
43	Huellas gravitatorias de los cráteres que desaparecieron en los maria activos	Datos públicos

30 El motor de las aberturas: flujo crítico y tiempos de sellado

Una abertura permanece abierta mientras el fundido que pasa por ella aporte calor a un ritmo que equilibre el calor perdido hacia las paredes de la capa exterior fría (ecuación 4 del Artículo 5); cuando el flujo se debilita por debajo del flujo crítico, el conducto se congela y se sella.

- **La pregunta:** Para cada mare, ¿siguió viva la abertura hasta que el frente en retirada la dejó expuesta?
- **Lo que predice el modelo:** Una abertura se sella cuando el flujo de fundido cae por debajo del flujo crítico, en el que el calor aportado equilibra el calor perdido por enfriamiento (Artículo 5, ecuación 4), y las aberturas sobrevivieron al momento de su exposición.
- **Datos:** Áreas, profundidades y edades de los maria; las generaciones de exposición del Artículo 5, §I.4.
- **Método:** Calcular el flujo crítico y el tiempo de sellado de cada mare y compararlos con el momento de su exposición por el frente.
- **Dónde en la serie:** Artículo 5, punto 1 de Trabajo futuro, §§H.3, I.6, M.3; Artículo 1, §F.2.

31 El orden de sellado

Puesto que las aberturas se alimentaban desde el contacto (la región que tocó en último lugar la columna terrestre), las aberturas más cercanas al contacto perdieron su aporte en último lugar, de modo que sus basaltos más jóvenes son más jóvenes que los de los maria más distantes (manteniendo fija la concentración de torio radiogénico, productor de calor, en la región PKT).

- **La pregunta:** ¿Se vuelve más joven el basalto más joven de cada mare hacia el centro del contacto, con el torio mantenido constante?
- **Lo que predice el modelo:** Los maria del contacto se sellaron en último lugar (Artículo 5).
- **Datos:** Edades por recuento de cráteres y radiométricas de las unidades más jóvenes de cada mare (como las edades de Hiesinger y colaboradores); mapas de torio.
- **Método:** Una regresión de la edad más joven sobre la distancia angular al centro del contacto fijado de antemano, con el torio como variable de control.
- **Dónde en la serie:** Artículo 5, punto 6 de Trabajo futuro, §§K.2, M.3; Artículo 1, §F.3, punto 8.

32 Torio en alta resolución sobre los domos de alimentación

El Artículo 5 exige un mínimo de torio exactamente sobre los canales de los domos de alimentación, porque el fundido que ascendió a través de ellos llegó por debajo de la capa portadora de torio y la diluyó.

- **La pregunta:** ¿Es el torio mínimo exactamente sobre los canales de los domos de alimentación?
- **Lo que predice el modelo:** El mínimo se sitúa sobre los canales, como exige el Artículo 5, §J.6.
- **Datos:** El mapa de torio reconstruido (deconvolucionado) con una resolución de $26\ \mathrm{km}$.
- **Método:** Comparar la concentración de torio sobre cada domo con la de los anillos que lo rodean, en alta resolución.
- **Dónde en la serie:** Artículo 5, punto 5 de Trabajo futuro, §J.6; Artículo 1, §F.3, punto 8.

33 El anillo del reborde de los maria ricos en volátiles

Los márgenes de los maria se construyeron con material rociado mientras la abertura estaba activa; mientras que el Artículo 5 descartó un anillo de cráteres pequeños en todos los rebordes tomados en conjunto, la predicción más estrecha y más fuerte es que dicho anillo marca los maria más ricos en los volátiles que impulsaron el rociado.

- **La pregunta:** ¿Presentan los maria más ricos en volátiles un anillo de cráteres pequeños en sus rebordes?
- **Lo que predice el modelo:** No todos los rebordes presentan un anillo (Artículo 5, §M.1); el anillo pertenece a los maria ricos en volátiles, cuyo rociado construyó los márgenes (Artículo 5, Artículo 6).
- **Datos:** Catálogos de cráteres pequeños; mapas de depósitos piroclásticos y de depósitos oscuros de manto; mapas de hidratación del Moon Mineralogy Mapper (M^3).
- **Método:** Comparar la densidad de cráteres pequeños en el reborde cartografiado con la del terreno exterior (con los maria eliminados en ambos lados) frente al contenido de volátiles medido en cada mare.
- **Dónde en la serie:** Artículo 5, punto 2 de Trabajo futuro, §§F.3, H.2, M.1, M.3; Artículo 6, §O.1.

34 Exposición gradual dentro de un mismo mare

Puesto que el frente de exposición se desplazó a lo largo del cuerpo con el tiempo, un mare grande que este frente atravesó quedó expuesto gradualmente de un lado al otro, de modo que el lado expuesto primero presenta un registro de cráteres más largo.

- **La pregunta:** ¿Difiere de un lado al otro, en la dirección de la exposición, un mare grande que el frente de exposición atravesó?
- **Lo que predice el modelo:** El mare quedó expuesto lado tras lado con el tiempo (Artículo 5).
- **Datos:** Conservación de cráteres, relleno y estructura a través de los maria grandes.
- **Método:** Análisis de perfiles a través del mare a lo largo de la dirección de exposición.
- **Dónde en la serie:** Artículo 5, §§I.3, M.3.

35 Aberturas de emisión y conductos: el carácter de una abertura según su zona

El modelo distingue las aberturas expuestas que expulsaron material (corona y flanco) de las aberturas cubiertas que solo condujeron fundido hasta la liberación (bajo la base), una diferencia que se expresa en la firma de los mascones en el gradiente de gravedad.

- **La pregunta:** ¿Difieren de manera medible las aberturas que expulsaron material mientras estaban expuestas (corona y flanco) de las aberturas que solo condujeron fundido bajo cubierta (bajo la base)?
- **Lo que predice el modelo:** En el cinturón, mascones con anillos; en el contacto, mascones sin anillos; más allá, cuencas sobre corteza gruesa (Artículos 3, 5, 13).
- **Datos:** Campos de cráteres secundarios; espesor cortical bajo cada cuenca; composición del relleno más antiguo; gradientes de gravedad de GRAIL; un índice de altura del reborde.
- **Método:** Agrupar las cuencas de antemano en una lista completa con índices de altura y compararlas con modelos de impacto, relleno, subsidencia e intrusión.
- **Dónde en la serie:** Artículo 3, punto 9 de Trabajo futuro, §B.5; Artículo 5, §§D.6, M.3; Artículo 13, punto 6 de Trabajo futuro, §§C.3, D.3 (relacionado con el tema 122, pruebas T3 y T4).

36 La parte del titanio del Estudio 13

El Estudio 13 del Artículo 5 preguntaba si el fundido del contacto (que ascendió desde mayor profundidad) diluyó el torio respecto al titanio más que el fundido de más allá; mientras que la parte del torio superó la prueba, la parte del titanio no separó las zonas (Imbrium no se separa, y Copernicus H muestra el signo opuesto).

- **La pregunta:** ¿Está la razón torio/titanio más reducida dentro del contacto que más allá de él?
- **Lo que predice el modelo:** Se espera dilución, pero los datos existentes no separaron las zonas (Imbrium no se separa; Copernicus H muestra lo opuesto; la parte del torio se mantuvo; Artículo 5).
- **Datos:** Mapas de torio y de $\mathrm{TiO_2}$.
- **Método:** Una lectura del titanio con mayor resolución (LROC Wide Angle Camera, M^3), con los maria y las llanuras separados dentro de cada zona.
- **Dónde en la serie:** Artículo 5, §§J.4, M.2 (Estudio 13, naranja); Artículo 1, §D.1.

37 El collar de los maria abiertos lejanos

El Artículo 5 halló un collar elevado de material que regresó en torno a los maria de la cara oculta tomados en conjunto (y con mayor claridad en torno a los enterrados entre ellos), pero en torno a los diez maria abiertos de la cara oculta por sí solos (collar mediano de $207\ \mathrm{m}$) aún no se ha mostrado que se eleve por encima del control.

- **La pregunta:** ¿Se eleva el collar por encima del control en torno a los maria abiertos lejanos por sí solos?
- **Lo que predice el modelo:** Los márgenes se construyeron a partir de capas del propio material de retorno del mare; se encuentra un collar en torno a los maria lejanos en conjunto y claramente en torno a los enterrados, pero aún no en torno a los 10 maria abiertos lejanos (mediana de $207\ \mathrm{m}$) (Artículo 5).
- **Datos:** Topografía de LOLA y SLDEM (el altímetro láser de LRO fusionado con el modelo estereoscópico del terreno de Kaguya).
- **Método:** Perfiles en anillo con un control mayor o mejor emparejado.
- **Dónde en la serie:** Artículo 5, §§F.3, M.2 (Estudio 16, naranja); Artículo 1, §D.1.

38 Los pozos y cuevas de la Luna: vacíos de vapor, no tubos de lava

A diferencia de la literatura, que ve los pozos de los maria como tragaluces hacia tubos de lava someros, el autor propone que los pozos y las cuevas (incluido el pasaje hallado por radar bajo el pozo de Mare Tranquillitatis) son vacíos profundos y ramificados dejados por vapor atrapado que se abrió paso hacia fuera.

- **La pregunta:** ¿Son los pozos y las cuevas de la Luna vacíos dejados por vapor atrapado que se abrió paso hacia fuera, y no tubos de lava?
- **Lo que predice el modelo:** Vacíos de vapor (redes profundas y dispersas no limitadas al área por la que fluyó la lava); el caso decisivo es una cueva en la cara oculta, lejos de cualquier basalto, que no puede ser un tubo de lava.
- **Datos:** El catálogo LROC de pozos lunares (Wagner y Robinson 2014 y sus actualizaciones); el mapa de maria de LROC; imágenes de la LROC Narrow Angle Camera de las paredes de los pozos; radar Mini-RF (Carrer y colaboradores 2024).
- **Método:** Cartografiar cada pozo según su entorno y su distancia al basalto cartografiado más cercano (con los pozos de la cara oculta alejados del basalto enumerados aparte), y examinar la geometría del vacío en imágenes y en radar (largo y somero frente a profundo y ramificado).

• **Dónde en la serie:** Planteado en las notas de trabajo del autor (recopilación del 16.10.2026); relacionado con el Artículo 5, §I.5 y el Artículo 8, §B6.

39 El salto de la corteza bajo una abertura, según la edad de su cuenca

El Artículo 5 midió el «salto de la corteza» (el adelgazamiento que el domo de alimentación produce bajo el centro de la abertura respecto al anillo que lo rodea) y lo halló en 29 de las 36 aberturas (mediana de $17\ \mathrm{km}$ frente a $1\ \mathrm{km}$ en cráteres ordinarios). El tema añade la dependencia de la edad: una cuenca antigua formada sobre una Luna caliente sufrió relajación viscosa y perdió parte de su salto, mientras que una cuenca joven lo conservó (la literatura interpreta de la misma manera la gravedad atenuada de algunas cuencas antiguas, p. ej. Kamata y colaboradores 2013).

• **La pregunta:** ¿Es el salto de la corteza bajo una abertura, en relación con su tamaño, mayor en las cuencas jóvenes y menor en las antiguas?

• **Lo que predice el modelo:** Sí; en una cuenca antigua formada mientras la Luna estaba caliente el salto se relajó, mientras que una cuenca joven conservó una mayor parte de él.

• **Datos:** Los saltos de la corteza del Artículo 5, §D.2 (media de los cuatro modelos de GRAIL: del centro a $0.3R$ frente a un anillo a $1.3-2.0R$); el orden relativo de las cuencas por superposición estratigráfica (Wilhelms 1987) y por la densidad de cráteres superpuestos (Fassett y colaboradores 2012), sin conversión a años.

• **Método:** Una correlación de rangos entre el salto normalizado al radio (o entre cuencas de tamaño similar) y el orden relativo por superposición y por densidad de cráteres.

• **Dónde en la serie:** Artículo 5, §D.2 (Estudio 3); la dependencia de la edad se planteó en las notas de trabajo del autor (recopilación del 16.10.2026).

40 El diámetro de una abertura según la duración de su alimentación

El Artículo 5 predice que el diámetro de una abertura es función de la historia de alimentación, la presión, la temperatura, el flujo, la viscosidad y la exposición: $D = F(\text{historia de alimentación}, P, T, Q, \eta)$, y divide las aberturas en tres generaciones (la generación I en la cara oculta, la generación II en el cinturón, la generación III en el contacto). Aún no se ha realizado la prueba del orden completo de diámetros por generación y por distancia al centro del contacto.

• **La pregunta:** ¿Son las aberturas alimentadas durante más tiempo bajo cubierta más anchas que las expuestas y enfriadas pronto?

• **Lo que predice el modelo:** El diámetro de una abertura se ordena según la duración de su alimentación (Artículo 5, §I.6): las aberturas alimentadas durante más tiempo bajo cubierta son las más anchas (los seis domos mayores, de $450 - 909\ \mathrm{km}$, están todos en la cara visible; mediana de $375\ \mathrm{km}$ frente a $227\ \mathrm{km}$ en la cara oculta).

• **Datos:** Los diámetros, zonas y generaciones de los domos de alimentación y de los maria en el Artículo 5, Apéndice A; el campo de gravedad de GRAIL; la distancia angular de cada abertura al centro del contacto (Artículo 5, §I.1).

• **Método:** Examinar el diámetro frente a la generación y frente a la distancia al centro del contacto dentro de la cara visible y en ambas caras (midiendo de la misma manera los domos enterrados y los abiertos).

• **Dónde en la serie:** Artículo 5, §§I.4, I.6; relacionado con el tema 30.

41 El reborde de un mare como registro estratificado: altura del reborde y duración de la emisión

En el modelo, los márgenes de un mare se construyeron desde fuera, capa sobre capa, con el material que el propio mare expulsó (Artículo 5, §F.3), de modo que dicho reborde debe estar estratificado con una dispersión de edades, y su altura crece con la duración de la emisión (a diferencia de un reborde de colapso único de una sola edad).

• **La pregunta:** ¿Están los rebordes de los maria formados por capas cuyas edades se reparten en el tiempo, y crece la altura del reborde con el tiempo durante el cual su mare expulsó material?

• **Lo que predice el modelo:** Cuanto más alto el reborde, más duró la emisión, y el reborde está estratificado con una dispersión de edades (el Artículo 5 halló que 16 de 16 fondos grandes se encuentran por debajo de su reborde, con una mediana de $3.4\ \mathrm{km}$).

• **Datos:** Alturas de reborde de LOLA y SLDEM2015 (Artículo 5, Estudio 6); edades por recuento de cráteres de las unidades del reborde; imágenes de la LROC Narrow Angle Camera y espectros de M^3; el orden de exposición y la generación de cada abertura (Artículo 5, §§I.1, I.4).

• **Método:** Comparar la altura del reborde con la duración de la emisión (a partir del orden de exposición y de los tiempos de sellado del tema 30), y buscar estratificación en las

paredes de los macizos y una dispersión de edades entre las unidades de un mismo reborde.

• **Dónde en la serie:** Artículo 5, §F.3 (Estudio 16), §F.1; relacionado con los temas 33 y 37.

42 Romo o afilado: la cresta donde falta el reborde de un gran cráter del lado de la llanura

En las llanuras del contacto, los grandes cráteres han perdido su reborde en el lado que da a la llanura; mientras que la literatura interpreta un reborde bajo en una llanura de mare como inundación por basalto (que deja una cresta superior afilada), el modelo lo interpreta como erosión térmica por la llanura caliente del contacto (que produce una cresta roma). El Estudio 15 de los Artículos 5 y 6 halló que en las llanuras del contacto el reborde falta un 24% más a menudo en el lado que da a la llanura y la cresta es más roma (su agudeza menor en 35 m/km², su anchura 50 m por debajo de la cima mayor en 0.14 km y su ángulo más abierto en 5.3°), pero solo pudieron formarse cuatro pares emparejados.

• **La pregunta:** En una muestra emparejada de cráteres de igual profundidad interior, ¿son las crestas de las llanuras del contacto más romas que las de las llanuras de más allá?

• **Lo que predice el modelo:** Crestas romas en las llanuras del contacto (donde la llanura estaba caliente) y crestas afiladas más allá (donde solo actuó la inundación; Artículo 5, §M.3).

• **Datos:** SLDEM2015 con una resolución de 512 píxeles por grado (60 m); modelos estereoscópicos del terreno más finos de la LROC Narrow Angle Camera; el catálogo de cráteres de Wang & Wu; el mapa de maria de LROC.

• **Método:** Medir perfiles radiales de la cresta (curvatura en la cima, anchura 50 m por debajo de la cima y el ángulo entre las pendientes interior y exterior) en una muestra mayor emparejada en diámetro, latitud y profundidad interior entre las llanuras del contacto y las llanuras de más allá.

• **Dónde en la serie:** Artículo 5, §§G.6, M.3 (Estudio 15); Artículo 6, §E.6.

43 Huellas gravitatorias de los cráteres que desaparecieron en los maria activos

En los fondos de los maria del contacto (703,000 km²) no queda ni un solo cráter ≥ 20 km, ni fundido ni afilado (Artículo 6, §D.2), porque los cráteres que cayeron allí mientras los maria estaban activos fueron engullidos por ellos y desaparecieron; esto es distinto de los cráteres

enterrados en basalto (Evans y colaboradores 2016), donde queda un cuerpo con márgenes gravitatorios abruptos.

- **La pregunta:** ¿Dejaron una marca en el campo de gravedad los cráteres que desaparecieron en los maria activos del contacto?
- **Lo que predice el modelo:** Ningún cuerpo con forma de cráter bajo los fondos de los maria del contacto (ningún anillo de gravedad abrupta en el margen de un cráter, salvo donde el margen del cráter es visible sobre la superficie), y como mucho un exceso de masa sin forma, como bajo los cráteres fundidos (Artículo 6, §D.3).
- **Datos:** El modelo cortical de GRAIL y el campo de Bouguer; campos de gravedad de grado mayor; los 34 maria y los núcleos de sus domos de alimentación (Artículo 5, Apéndice A); el catálogo de cráteres enterrados de Evans y colaboradores (2016).
- **Método:** Buscar anillos del tamaño de cráteres en el campo de Bouguer y en sus gradientes en los fondos de los maria del contacto frente a puntos aleatorios (para eliminar el efecto del domo inferior, como en el Estudio 14), y comprobar por zonas la pendiente de los márgenes de los anillos de Evans y colaboradores.
- **Dónde en la serie:** Artículo 6, §D.2, §D.3 (Estudio 14).

PART E

Los cráteres y su origen

En el modelo LEF, alrededor del 99% de los cráteres lunares fueron producidos por material terrestre que regresó —material lanzado desde las aberturas de la Tierra y del propio cuerpo, que aterrizó sobre la capa exterior aproximadamente a la velocidad con la que partió (Artículo 6). Esta parte reúne los 14 temas (44–57) que siguen la cadena física desde la velocidad de salida en la abertura, pasando por el tránsito a través de la atmósfera de vapor y el choque en el aterrizaje, hasta la lectura de la composición química y de la distribución espacial de los cráteres (incluido el tema 49, una de las dos observaciones clave decisivas del modelo).

Temas de la Parte E

N.º	Tema	Preparación
44	La velocidad de salida desde las aberturas	Nueva modelización

45	Tránsito a través de la atmósfera de vapor	Nueva modelización
46	Choque en un blanco caliente y estratificado; escalado con g = 8.25 m/s²	Nueva modelización
47	La tendencia en una serie de eventos	Nuevos datos
48	La distribución de tamaños de cráteres, propagada	Nueva modelización
49	Ver el cuerpo que regresa, no el terreno	Nuevos datos
50	Eyecta capturada tras la liberación	Nueva modelización
51	El registro en longitud: ¿intensidad de aterrizaje o maria?	Datos públicos
52	El exceso del lado posterior: el rendimiento de cráteres cerca de 90°E	Nueva modelización
53	La Tierra como último dispersor	Datos públicos
54	Material posterior a la liberación más pobre en hierro	Datos públicos
55	Hierro de los fondos altos y bajos	Datos públicos
56	Edades por recuento de cráteres frente a edades directas	Datos públicos
57	Los rayos de los cráteres jóvenes: material dentro de la superficie	Datos públicos

44 La velocidad de salida desde las aberturas

El Artículo 6 extrae la energía de la eyección de los volátiles (agua y dióxido de carbono disueltos en el fundido en profundidad, que salen de la disolución al caer la presión), pero aún no ha mostrado que las presiones de la fuente del Artículo 3 produzcan la velocidad de salida necesaria para un aterrizaje a 2 - 8 km/s.

- **La pregunta:** ¿Da la descompresión explosiva de un fundido rico en volátiles, a las presiones de la fuente del Artículo 3, velocidades de salida tales que el material regrese a 2 - 8 km/s?
- **Lo que predice el modelo:** La energía de la eyección procede de los volátiles; la velocidad del material que regresa es un requisito no demostrado en el Artículo 6 (Artículo 6, Artículo 13).
- **Datos:** Contenidos de volátiles (requisito R6); presiones de la fuente (Artículo 3).
- **Método:** Un modelo de descompresión explosiva que dé la distribución de las velocidades de salida.
- **Dónde en la serie:** Artículo 6, punto 2 de Trabajo futuro, §§J.1, O.1; Artículo 13, §D.1.

45 Tránsito a través de la atmósfera de vapor

El material expulsado atravesó una densa atmósfera de vapor con una presión basal de 10 - 1,000 bar (el Artículo 6 da un único ejemplo de un cuerpo de 1 km de diámetro a 100 bar que conserva la mitad de su velocidad); el intervalo de tamaños que llegan intactos aún no se ha calculado.

- **La pregunta:** ¿Qué cuerpos que regresan, de 0.1 - 10 km, alcanzan intactos la capa exterior a través de una atmósfera de 10 - 1,000 bar?
- **Lo que predice el modelo:** Un cuerpo compacto que regresa la atraviesa y se encuentra con la capa exterior (Artículo 6).
- **Datos:** No se necesitan (un cálculo teórico).
- **Método:** Un cálculo de trayectorias acopladas de gravedad y arrastre, incluidos el calentamiento y la fragmentación.
- **Dónde en la serie:** Artículo 6, punto 3 de Trabajo futuro, §J.3.

46 Choque en un blanco caliente y estratificado, y escalado de cráteres con g = 8.25 m/s²

A diferencia de la estimación basalto sobre basalto del Artículo 6, el blanco del modelo es una capa exterior siálica fría sobre una base caliente y móvil en un cuerpo cuya gravedad superficial es de 8.25 m/s² (cinco veces la gravedad actual de la Luna).

- **La pregunta:** ¿Qué presión de choque y qué tamaño de cráter produce un cuerpo denso que regresa sobre una capa exterior siálica fría situada sobre una base móvil?
- **Lo que predice el modelo:** Este cálculo sustituye la estimación basalto sobre basalto del Artículo 6.
- **Datos:** Datos de Hugoniot para el sial y el basalto.
- **Método:** Ajuste de impedancias (resolviendo la presión común y la velocidad de partícula común en el contacto) y leyes de escalado de cráteres para la gravedad de la capa exterior.
- **Dónde en la serie:** Artículo 6, punto 4 de Trabajo futuro, §J.2.

47 La tendencia en una serie de eventos

La ecuación (14) del Artículo 6 relaciona el choque en un cuerpo que regresa con la altura del blanco sobre el cuerpo, dependiendo la tendencia del origen del material, del giro y del campo

de gravedad de la serie de eventos.

- **La pregunta:** ¿Cambian los indicadores de choque con la altura del blanco como predice la ecuación (14), para un origen, un giro y un campo definidos?
- **Lo que predice el modelo:** La tendencia está condicionada a la trayectoria, como se establece en el Artículo 6, y se lee dentro de una serie de eventos que comparten un mismo origen, giro y campo.
- **Datos:** Mediciones de choque en unidades cuya edad y origen están identificados.
- **Método:** Controles de material, ángulo y posición dentro de un evento.
- **Dónde en la serie:** Artículo 6, §§O.1 (fila 2), K.3.

48 La distribución de tamaños de cráteres, propagada hacia delante

En el modelo, la distribución tamaño–frecuencia de los cráteres se deriva de los tamaños y velocidades del material expulsado desde las aberturas, tras la fragmentación en vuelo, el aterrizaje, la saturación y el enterramiento posterior; el Artículo 6 mantiene la distribución como una restricción y no como una prueba directa completa.

- **La pregunta:** ¿Qué distribución tamaño–frecuencia se deriva de los tamaños y velocidades expulsados, tras la fragmentación, el aterrizaje, la saturación y el enterramiento?
- **Lo que predice el modelo:** Por ahora una restricción, no una prueba fallida (Artículo 6).
- **Datos:** Catálogos de cráteres (Robbins; Head y Kadish; Wang y Wu).
- **Método:** Un modelo directo desde la fuente hasta los cráteres que sobreviven, sin suponer saturación ni un flujo constante.
- **Dónde en la serie:** Artículo 6, §P.2.

49 Ver el cuerpo que regresa, no el terreno

Este tema es una de las dos observaciones clave del modelo en la Parte L: mientras que el terreno en torno a un mare presenta el hierro del mare (6.9 → 3.1 wt% FeO en 150 km frente a 2.3 wt% en el control, Artículo 5), el cráter en sí se parece a su entorno porque el aterrizaje apartó el delgado recubrimiento; la firma del cuerpo que regresa debe leerse, por tanto, en el fundido y el vidrio formados en el aterrizaje dentro del cráter.

• **La pregunta:** ¿Puede identificarse la proporción de material de retorno dentro de un cráter, y presenta la firma de hierro y torio de su mare de origen?

• **Lo que predice el modelo:** El terreno en torno a un mare presenta el hierro del mare (6.9 → 3.1 wt% FeO en 150 km; control 2.3), pero el cráter se parece a su entorno porque el aterrizaje apartó el recubrimiento; la firma del cuerpo que regresa se conserva en el fundido (Artículo 5, Artículo 6).

• **Datos:** Depósitos de fundido y de vidrio dentro de los cráteres; torio deconvolucionado; muestras futuras.

• **Método:** Leer el interior de los cráteres zona por zona; comparar las composiciones del fundido y del vidrio con el mare de origen candidato; un modelo de mezcla del cuerpo que regresa y del blanco.

• **Dónde en la serie:** Artículo 6, §§L.2, L.3, O.1; Artículo 5, §§C.7–C.8 (relacionado con el tema 123).

50 Eyecta capturada tras la liberación

Después de que la Luna se liberara a una distancia de unos pocos radios terrestres, la Tierra siguió lanzando material, parte del cual fue capturado por la Luna y formó los pocos cráteres jóvenes de los maria.

• **La pregunta:** ¿Qué fracción de la eyecta de la Tierra posterior a la liberación capturó una Luna situada a unos pocos radios terrestres, en función de la velocidad y la dirección de lanzamiento?

• **Lo que predice el modelo:** La Tierra siguió lanzando material tras la liberación, y parte de él alcanzó la Luna (Artículo 3, Artículo 6).

• **Datos:** Los pocos cráteres jóvenes de los maria; su registro de choque y de tamaños.

• **Método:** Un cálculo de captura orbital, junto con el registro que separa esta población de los cuerpos tardíos procedentes del exterior.

• **Dónde en la serie:** Artículo 6, punto 1 de Trabajo futuro, §M.1; Artículo 3, §C.11.

51 El registro en longitud: ¿intensidad de aterrizaje o maria?

En el modelo, los aterrizajes de eyecta en el hemisferio anterior (90°W) fueron frontales y duros, mientras que los del hemisferio posterior (90°E) fueron suaves; el Artículo 6 halla que

los rebordes dentados son de 1.14 - 1.25 veces más frecuentes en 90°W, y queda por aislar el efecto de los maria asimétricos.

- **La pregunta:** ¿Qué parte de la diferencia entre 90°W y 90°E en rebordes, picos y fondos se debe a la intensidad del aterrizaje y qué parte a los maria?
- **Lo que predice el modelo:** Aterrizaje duro en el hemisferio anterior (90°W) y aterrizaje suave en el hemisferio posterior (90°E); los rebordes dentados son de 1.14 - 1.25 veces más frecuentes en 90°W, pero algunos de los intervalos de confianza de los rebordes mayores incluyen el cero (Artículo 6).
- **Datos:** Los cuatro domos del Artículo 6, §N.1; el catálogo de flujos de fundido de impacto lunares (Neish y colaboradores).
- **Método:** Comprobación manual de los picos centrales y los rebordes, vinculación con el catálogo de flujos de fundido y cálculo de los mismos índices según la edad de los cráteres.
- **Dónde en la serie:** Artículo 6, punto 5 de Trabajo futuro, §§F.1, I.1; Artículo 1, §D.1.

52 El exceso del lado posterior: el rendimiento de cráteres de las aberturas cercanas a $90^\circ\mathrm{E}$

El hemisferio posterior de la Luna contiene más cráteres grandes que el hemisferio anterior (1.96 veces antes de enmascarar los maria y 1.45 veces después); el modelo lo atribuye a que la eyecta propia del cuerpo aterrizó hacia el hemisferio posterior y al mayor número de aberturas cercanas a $90^\circ\mathrm{E}$, un vínculo que queda por calcular cuantitativamente.

- **La pregunta:** ¿Produjeron las aberturas más numerosas cercanas a $90^\circ\mathrm{E}$ suficientes cráteres $\geq 20\ \mathrm{km}$ para explicar el exceso del lado posterior (1.96 en bruto, 1.45 con máscara)?
- **Lo que predice el modelo:** La eyecta propia del cuerpo aterriza hacia el hemisferio posterior; el vínculo es un requisito, aún no un resultado calculado (Artículo 6, Artículo 7).
- **Datos:** Densidad de cráteres en función de la distancia a cada mare.
- **Método:** Llevar la historia de emisión de cada abertura a través de los cálculos de vuelo del Artículo 6 hasta un rendimiento de aterrizaje.
- **Dónde en la serie:** Artículo 7, punto 9 de Trabajo futuro, §§E.2, A.9; Artículo 6, §K.4; Artículo 1, §F.2.

53 La Tierra como último dispersor

Los últimos cráteres pequeños sobre los fondos lisos de los maria son más numerosos en la cara visible ($1.12 - 1.27$ veces tras eliminar los cráteres secundarios, Artículo 5 Estudio 9); el paso pendiente es contar estos cráteres según la distancia a cada fuente candidata, para aislar la contribución de la Tierra.

- **La pregunta:** ¿Aumentan los últimos cráteres pequeños sobre los fondos lisos con la distancia al contacto, y persiste un exceso en la cara visible una vez fijado este aumento?
- **Lo que predice el modelo:** El exceso de los últimos cráteres pequeños en la cara visible es de $1.12 - 1.27$ tras eliminar los secundarios (Estudio 9, verde); la prueba pendiente es un recuento según la distancia a cada fuente candidata (Artículo 5, Artículo 6).
- **Datos:** Cráteres frescos de $1 - 2\ \mathrm{km}$ de diámetro; máscaras de rayos y de campos secundarios.
- **Método:** Recuentos en los fondos de los maria según la distancia a cada fuente candidata.
- **Dónde en la serie:** Artículo 5, punto 3 de Trabajo futuro, §§F.6, M.3; Artículo 6, §§L.7, O.1.

54 Material posterior a la liberación más pobre en hierro

Tras la liberación, el material pesado se hundió por la pera hacia la Tierra, y un flujo impulsado por gas aceleró las fracciones ligeras y pequeñas hasta una velocidad de escape/llegada de $\geq 8.8\ \mathrm{km/s}$ hacia la Luna; un cráter formado sobre un mare por dicho material debería, por tanto, expulsar eyecta más pobre en hierro que el basalto que lo rodea.

- **La pregunta:** ¿Es la eyecta de los cráteres formados sobre los maria tras la liberación más pobre en hierro que el mare circundante, con la profundidad de excavación controlada?
- **Lo que predice el modelo:** Lo que llegó a la Luna desde la Tierra tras la liberación fue la fracción más ligera; entre los cráteres dentro del basalto, el resultado queda dentro de la dispersión de los mapas (Artículo 6).
- **Datos:** Mapas de FeO con mayor resolución.
- **Método:** Comparar la composición de la eyecta con el mare circundante, controlando el tamaño del cráter y la profundidad de excavación (que saca a la superficie capas diferentes).
- **Dónde en la serie:** Artículo 6, §§L.6, O.1, Estudio 12 (naranja); Artículo 1, §D.1.

55 Hierro de los fondos altos y bajos

El fondo de un cráter sobre un mare que se congeló en posición alta retuvo sus volátiles y su material ligero, y por ello debería ser más pobre en hierro que un fondo que se hundió; el Artículo 6 halló una diferencia que no supera el azar (-0.44 frente a $-0.64\ \mathrm{wt\%\ FeO}$ respecto al basalto exterior al cráter).

• **La pregunta:** ¿Son los fondos que se congelaron en posición alta más pobres en hierro que los fondos que volvieron a hundirse?

• **Lo que predice el modelo:** Los fondos altos retuvieron sus volátiles y su material más ligero; los fondos bajos son más ricos, pero frente al basalto inmediatamente exterior al cráter la diferencia (-0.44 frente a $-0.64\ \mathrm{wt\%}$) no supera el azar (Artículo 6).

• **Datos:** Mapas de FeO; alturas de los fondos respecto al basalto exterior.

• **Método:** Un análisis sobre una muestra mayor o con mayor resolución.

• **Dónde en la serie:** Artículo 6, §§G.3, O.1, Estudio 11 (naranja); Artículo 1, §D.1.

56 Edades por recuento de cráteres frente a edades directas de la misma superficie

Puesto que en el modelo casi todos los cráteres fueron producidos por material de retorno cuyo ritmo cambió con la actividad de las aberturas (y no por un flujo externo constante, como en la curva de calibración de Neukum), convertir recuentos de cráteres en años sobrestima la edad de una superficie respecto a una edad radiométrica directa (como en Chang'e-6, donde los recuentos dieron $2.98 - 1.54\ \mathrm{Gyr}$ frente a una edad de laboratorio de $2.807 \pm 0.003\ \mathrm{Gyr}$).

• **La pregunta:** Donde una misma superficie se ha datado tanto por recuento de cráteres como directamente, ¿es la edad directa sistemáticamente más joven que la edad por recuento de cráteres?

• **Lo que predice el modelo:** Sí; un recuento convertido en años con un flujo constante sobrestima el tiempo de exposición (Artículo 6, Parte M), y una edad directa lee el momento en que la superficie se enfrió y se cerró, no la edad de la abertura que tiene debajo (Artículo 5, §K.1).

• **Datos:** Edades modelo por recuento de cráteres publicadas y edades radiométricas de las mismas unidades: los sitios Apollo y Luna, Chang'e-5 (unos $2.0\ \mathrm{Gyr}$) y Chang'e-6 (Artículo 5, §K.1; Artículo 8, B9).

• **Método:** Emparejar cada muestra datada solo con la edad por recuento de cráteres de la misma unidad (centrándose en superficies fuera del conjunto de calibración de Apollo y

Luna y usando recuentos publicados antes de que la muestra fuera datada; se conservan los relojes relativos y solo se pone a prueba la conversión a años).

• **Dónde en la serie:** Artículo 6, Parte M y la fila «Las edades» de la tabla comparativa; Artículo 5, §§K.1–K.2; Artículo 8, B9 y B15 (relacionado con los temas 31 y 48).

57 Los rayos de los cráteres jóvenes: material dentro de la superficie

A diferencia de la interpretación habitual, que toma los rayos de los cráteres jóvenes como eyecta depositada sobre el terreno, el autor propone que un rayo es un registro congelado dentro del terreno, bajo la superficie, cuando el material se encontró con un fondo frío y vítreo (como Copernicus, Kepler y Aristarchus, que cayeron sobre un fondo frío, frente a Diophantus y Delisle, que cayeron sobre un fondo templado y quedaron sin rayos).

• **La pregunta:** ¿Son los rayos de los cráteres jóvenes un registro congelado dentro del terreno y no eyecta depositada sobre él, y se forman solo donde el material cayó sobre un fondo que ya se había enfriado?

• **Lo que predice el modelo:** Los rayos se encuentran dentro del terreno y no sobre él; en los fondos de los maria y en las llanuras basálticas de la cara visible, los cráteres que cayeron después de que el fondo se enfriara presentan rayos (Copernicus, Kepler, Aristarchus) y los que cayeron mientras el fondo estaba templado carecen de ellos (Diophantus, Delisle), de modo que los cráteres pequeños y medianos sin rayos superan en número a los que tienen rayos; Tycho, en las tierras altas, es el caso de prueba para la profundidad de los rayos.

• **Datos:** Imágenes de LROC y el mapa de maria de LROC; mapas de hierro y de madurez superficial del Kaguya Multiband Imager; las listas de cráteres con rayos de Grier et al. (2001) y de Werner y Medvedev (2010 — 1,615 cráteres, Artículo 7, §§D.3, E.4); catálogos de cráteres de la cara visible para contar los cráteres sin rayos.

• **Método:** Cartografiar la extensión de cada sistema de rayos y dividirla entre fondos de maria y llanuras basálticas, por un lado, y tierras altas, por otro, por unidad de área y por tamaño; comparar los recuentos de cráteres con y sin rayos en los fondos de la cara visible en las mismas clases de tamaño; examinar los fondos y la eyecta de cráteres frescos pequeños dentro de los rayos de Tycho (un material oscuro bajo el rayo apunta a una capa superficial delgada, mientras que un material brillante que continúa en profundidad apunta a un rayo dentro del terreno).

• **Dónde en la serie:** Planteado en las notas de trabajo del autor (recopilación del 16.10.2026; presentado para su lectura el 17.10.2026); relacionado con el Artículo 5 §F.5, el Artículo 6 §L.6, el Artículo 7 §D.3 y los temas 50 y 58.

PART F

Los polos

El Artículo 7 interpreta la acumulación de cráteres antiguos hacia los polos de la Luna (una razón de densidad polo/ecuador de 1.20 ± 0.05 en el recuento limpio) como signo del redondeo del cuerpo unido: los cráteres se formaron mientras el cuerpo estaba achatado por su giro, y al redondearse hacia dentro las superficies polares se contrajeron mientras los cráteres conservaban sus diámetros y se acercaban entre sí. Los temas 58–67 ponen a prueba esta secuencia (7 de ellos pueden hacerse de inmediato con datos públicos, 2 necesitan nueva modelización y 1 necesita un nuevo catálogo).

Temas de la Parte F

N.º	Tema	Preparación
58	Los cráteres jóvenes de los polos	Datos públicos
59	La figura con resistencia y relajación en dos capas	Nueva modelización
60	La marea sobre un cuerpo sujeto por su base	Nueva modelización
61	Las separaciones entre cráteres polares	Datos públicos
62	Las marcas de la capa exterior	Datos públicos
63	Los casquetes más internos	Nuevos datos
64	Los cráteres polares menos profundos	Datos públicos
65	La alineación de los cráteres alargados en latitudes medias	Datos públicos
66	La escala polar: la aparición de los picos centrales	Datos públicos
67	La elipticidad de los cráteres, y los polos frente al cinturón marginal	Datos públicos

58 Los cráteres jóvenes de los polos

Esta es la prueba más limpia de la interpretación polar: los cráteres formados después de que la Luna se volviera redonda deben estar repartidos uniformemente en latitud (una razón polo/ecuador de aproximadamente 1.0), a diferencia de la razón de 1.20 de la población antigua; las muestras actuales (0.92 y $1.12-1.16$) son coherentes, pero demasiado pequeñas para decidir.

• **La pregunta:** En una muestra datada de unos 150 cráteres jóvenes en los casquetes (y unos 300 en la banda), ¿es la razón polo/ecuador de aproximadamente 1.0 o el 1.2 de la población antigua?

• **Lo que predice el modelo:** Los cráteres formados después de que la Luna fuera redonda son uniformes en latitud ($0.9-1.1$); las muestras actuales dan 0.92 y $1.12-1.16$ (Artículo 7).

• **Datos:** Mazrouei et al. (2019), Tabla S1; los 1,615 cráteres con rayos de Werner y Medvedev (2010); nuevas muestras datadas.

• **Método:** Un recuento limpio por latitud sobre una muestra mayor y verificada.

• **Dónde en la serie:** Artículo 7, §§D.3, E.3 (punto 3), punto 2 de Trabajo futuro; Artículo 1, §F.3 punto 7, §D.1 (la fila naranja del Artículo 7).

59 La figura con resistencia y relajación en dos capas

Una figura fluida de Maclaurin da una cota superior de la acumulación polar, mientras que una capa exterior rígida ($10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$) sobre un interior de viscosidad $10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ reduce el achatamiento desde abajo y fija la deformación residual.

• **La pregunta:** ¿Qué parte del achatamiento fluido asumió un cuerpo con una capa exterior rígida, y cómo se repartieron la contracción el interior ($10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa\cdot s}$) y la capa exterior ($10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$)?

• **Lo que predice el modelo:** La figura fluida da la cota superior; una capa exterior rígida reduce la predicción desde abajo, y la deformación en la capa exterior es acortamiento en los polos y fracturación en el ecuador (Artículo 7).

• **Datos:** La razón limpia medida, 1.20 ± 0.05.

• **Método:** Un cálculo de una figura de Maclaurin con resistencia y relajación viscoelástica en dos capas a lo largo de la etapa de unión.

• **Dónde en la serie:** Artículo 7, puntos 1 y 3 de Trabajo futuro, §§C.1–C.2, C.7; Artículo 1, §F.2.

60 La marea sobre un cuerpo sujeto por su base

Mientras estaba unido a la pera, el cuerpo fue estirado por la marea a lo largo de la línea hacia la Tierra y achatado por su giro; el Artículo 7 mide el orden de los seis ejes, la corona densa de la cara oculta y la razón de los cráteres mayores (1.84 ± 0.38), y queda por calcular la figura de marea que produciría estos números.

- **La pregunta:** ¿Da la figura de marea de un cuerpo sujeto por su base el orden de los seis ejes como número, la corona densa de la cara oculta y la razón de los cráteres mayores (1.84 ± 0.38)?
- **Lo que predice el modelo:** El cuerpo fue estirado a lo largo de la línea de la Tierra y también achatado por su giro; la corona del domo no se contrajo como una punta libre (un requisito, no un resultado derivado; Artículo 7).
- **Datos:** Las densidades de cráteres en los seis ejes (Artículo 7, §A.9); el punto antiterrestre, 221 tras la máscara.
- **Método:** Un cálculo de la figura de marea y de su relajación mientras el cuerpo ascendía.
- **Dónde en la serie:** Artículo 7, punto 6 de Trabajo futuro, §§E.2, A.9, D.2; Artículo 1, §F.2.

61 Las separaciones entre cráteres polares

La interpretación polar sostiene que los cráteres conservaron su tamaño mientras la superficie entre ellos se contraía; la medida directa de esto es la distancia de cada cráter a su vecino más próximo, por clase de diámetro.

- **La pregunta:** ¿Se cerraron los huecos entre los cráteres polares, medidos directamente como distancias al vecino más próximo, según el diámetro?
- **Lo que predice el modelo:** Los cráteres conservaron su tamaño mientras la superficie entre ellos se contraía (Artículo 7).
- **Datos:** El catálogo de Robbins.
- **Método:** Estadística del vecino más próximo, los casquetes frente al cinturón ecuatorial.
- **Dónde en la serie:** Artículo 7, punto 7 de Trabajo futuro, §D.2.

62 Las marcas de la capa exterior

Una capa exterior rígida que se contrae en los polos produce estructuras de acortamiento (escarpes lobulados y crestas de arrugamiento), y una capa exterior estirada en el ecuador

produce estructuras extensionales (grabens); su distribución en latitud fuera de los maria es una prueba independiente de los cráteres.

- **La pregunta:** ¿Se concentran las estructuras de acortamiento hacia los polos y las estructuras extensionales hacia el ecuador, fuera de los maria?
- **Lo que predice el modelo:** Como exige la capa exterior rígida del Artículo 7, §C.7 (una prueba independiente de los cráteres; Artículo 7).
- **Datos:** Catálogos de escarpes lobulados, crestas de arrugamiento y grabens.
- **Método:** Examinar la distribución de las estructuras tectónicas por latitud.
- **Dónde en la serie:** Artículo 7, punto 8 de Trabajo futuro, §C.7.

63 Los casquetes más internos

La contracción polar debe ser máxima en los últimos 10° de latitud, pero los recuentos existentes (86 cráteres en el norte y 36 en el sur) son demasiado pequeños para decidirlo.

- **La pregunta:** ¿Cómo cambia la acumulación dentro de los 10° de cada polo, donde la contracción debería ser máxima?
- **Lo que predice el modelo:** El mayor exceso se encuentra en los polos; los recuentos actuales son demasiado pequeños (86 cráteres en el norte, 36 en el sur; Artículo 7).
- **Datos:** La próxima generación de catálogos que llegue por debajo de $20\ \mathrm{km}$ de diámetro.
- **Método:** Construir perfiles dentro de los 10° de cada polo.
- **Dónde en la serie:** Artículo 7, punto 10 de Trabajo futuro, §D.4.

64 Los cráteres polares menos profundos

Los cráteres polares de $20-100\ \mathrm{km}$ de diámetro son menos profundos que los ecuatoriales (una razón profundidad/diámetro d/D de unos 0.062 frente a 0.074), y queda por separar el acortamiento de la capa exterior a su alrededor de la degradación posterior.

- **La pregunta:** ¿Son los cráteres polares de $20-100\ \mathrm{km}$ menos profundos (d/D de unos 0.062 frente a 0.074) porque la capa exterior se acortó a su alrededor, o por la degradación posterior?
- **Lo que predice el modelo:** No se ha separado en la serie (Artículo 7).
- **Datos:** Profundidades de LOLA; clases de degradación.

• **Método:** Una búsqueda de estructuras de acortamiento en torno a los cráteres frente a la degradación ordinaria.

• **Dónde en la serie:** Artículo 7, §E.2.

65 La alineación de los cráteres alargados en latitudes medias

En las latitudes $30^\circ - 60^\circ$, el $45\% - 51\%$ de los cráteres más alargados ($e > 1.2$) están alineados norte–sur, frente al $20\% - 25\%$ en otros lugares; queda por confirmar que el efecto es real y no procede de un sesgo de iluminación solar rasante.

• **La pregunta:** ¿Es real la alineación norte–sur de los cráteres más alargados ($e > 1.2$) en $30^\circ - 60^\circ$ ($45\% - 51\%$ frente a $20\% - 25\%$), o es un efecto de la iluminación solar rasante?

• **Lo que predice el modelo:** Su magnitud es una décima parte o menos de lo que daría una deformación junto con la superficie; está medida, no derivada (Artículo 7).

• **Datos:** Trazados de rebordes a partir de imágenes iluminadas desde distintas direcciones.

• **Método:** Una comprobación de la iluminación de los rebordes de Robbins y una repetición con rebordes trazados de forma independiente.

• **Dónde en la serie:** Artículo 7, §§E.2, D.5.

66 La escala polar: la aparición de los picos centrales

El diámetro de transición entre un cráter simple en forma de cuenco y un cráter con pico central depende de la gravedad y de la resistencia del blanco, no de una contracción posterior; los diámetros conservados de los cráteres polares exigen que este diámetro de transición sea el mismo en los polos y en el ecuador.

• **La pregunta:** ¿Es el diámetro de cráter en el que aparecen los picos centrales el mismo en los polos y en el ecuador?

• **Lo que predice el modelo:** El mismo diámetro de transición: los cráteres conservaron su tamaño (Artículo 7, §§D.2, D.5).

• **Datos:** Un catálogo de cráteres con pico central por debajo de $15\ \mathrm{km}$.

• **Método:** Un recuento de cráteres con pico central por tamaño en los casquetes y en la banda.

• **Dónde en la serie:** Artículo 7, §D.5.

67 Dos materias dejadas fuera del modelo: la elipticidad de los cráteres, y los polos frente al cinturón marginal

El Artículo 7 examinó dos preguntas más y dejó cada una como un estudio propio, ya que cada una necesita sus propias definiciones de zona y de forma: una pregunta si la contracción dejó algún alargamiento (elipticidad) en los cráteres, y la otra compara los casquetes polares no con el ecuador, sino con el cinturón marginal del Artículo 13 (que, sin sus partes polares, contiene unos 149 cráteres por 10^6 km², frente a 219 en los casquetes).

- **La pregunta:** (a) ¿Dejó la contracción algún alargamiento en los cráteres? (b) ¿Cómo se comparan los casquetes con el cinturón marginal del Artículo 13 en lugar de con el ecuador (unos 149 frente a 219 por 10^6 km²)?
- **Lo que predice el modelo:** Ambas se examinaron en el Artículo 7 y se dejaron como estudios propios, con sus propias definiciones de zona y de forma (Artículo 7).
- **Datos:** El catálogo de Robbins.
- **Método:** Formular definiciones y recuentos independientes.
- **Dónde en la serie:** Artículo 7, punto 4 de Trabajo futuro.

PART G

South Pole–Aitken

En el modelo LEF, la cuenca South Pole–Aitken (SPA) de la cara oculta no es la cicatriz de un impacto externo, sino el extremo, en la cara oculta, de una vía de calor («el quemador»): mientras la Luna estaba unida a la punta de la pera, el calor del interior de la Tierra entraba por dos salidas en la cara visible (Imbrium como la principal y Serenitatis como la secundaria), atravesaba el cuerpo y ascendía bajo la delgada corteza de la cara oculta, donde elevó un domo, compactó la columna que tenía debajo, cerró sus poros y borró parte del registro de cráteres (Artículo 8). Los temas 68–79 reúnen las tareas abiertas para SPA (3 temas de física y de balances que necesitan nueva modelización, 7 pruebas que pueden hacerse con datos públicos y 2 temas que necesitan nuevos datos).

Temas de la Parte G

N.º	Tema	Fuente	Preparación
68	Un modelo físico del eje de calor y de su balance energético	Artículo 8 §G	Nueva modelización
69	Un balance redox del manto reducido bajo SPA	Artículo 8 §G, B12	Nueva modelización
70	Las pruebas dinámicas recalculadas con las constantes de la serie	Artículo 8 §D	Nueva modelización
71	La cascada de volátiles y redox a través de la cuenca	Artículo 8 §F	Nuevos datos
72	Cráteres someros y el mínimo de profundidad tras la máscara de los maria	Artículo 8 §F	Datos públicos
73	La prueba nula para Serenitatis, y una prueba fuera de muestra	Artículo 8 §F	Datos públicos
74	Un gran mare temprano en SPA, enterrado después	Artículo 8 §F, B9	Nueva modelización
75	La lluvia tardía de fragmentos pequeños	Artículo 8 §F, B1h	Datos públicos
76	Dos poblaciones de cráteres y rebordes más altos en los cráteres jóvenes	Artículo 8 §F, B1k	Datos públicos
77	Una inversión directa de la porosidad para SPA	Artículo 8 §G.1, B6	Datos públicos
78	La corteza que falta en SPA	Artículo 8 §G.1, B4–B5	Datos públicos
79	Vapor que evaporó metales en SPA, y adónde fue	Artículo 8 B11	Nuevos datos

68 Un modelo físico del eje de calor y de su balance energético

El Artículo 8 sitúa la vía de calor a lo largo de una línea norte–sur (dos salidas en la cara visible, un domo y un centro caliente en la cara oculta), y queda por calcular el balance energético que esta fuente de calor aportó a lo largo de la etapa de unión (unos 600 Myr desde el inicio del abultamiento hasta la liberación a 3.873 Ga, y al menos ~10^7 años).

- **La pregunta:** ¿Fue suficiente el calor que atravesó el cuerpo unido desde las salidas de Imbrium y Serenitatis para compactar la columna, cerrar los poros y borrar los cráteres de SPA?

• **Lo que predice el modelo:** Una fuente de calor única y de larga duración («el quemador») que actúa a lo largo de la etapa de unión (Artículo 8), aportando la energía necesaria para el trabajo medido en los Estudios 1, 2 y 5: una densidad de cráteres en el centro de 0.51 de la exterior a los márgenes (Estudio 1); un residuo de profundidad de 1.1 - 1.8 km en el centro, que corresponde a una columna de 9 - 15 km que perdió el 12% de sus vacíos (Estudio 2); y una porosidad a 10 km de profundidad cerrada hasta el 2.9% - 4.4% en el centro (Estudio 5).

• **Datos:** Los resultados de los Estudios 1, 2 y 5 del Artículo 8; la geometría de la vía (salidas, domo, centro caliente) del Artículo 8 Parte C.

• **Método:** Construir un modelo de transporte de calor a lo largo de la vía, desde las salidas hasta la corteza de la cara oculta, y calcular la energía aportada a lo largo de la etapa de unión frente a la energía necesaria para la compactación y el borrado.

• **Dónde en la serie:** Artículo 8 §G, Trabajo futuro 1; Artículo 1 §F.2.

69 Un balance redox del manto reducido bajo SPA

Los fragmentos de basalto traídos por la misión Chang'e-6 desde la cuenca SPA muestran una fugacidad de oxígeno marcadamente reducida, de ΔIW -1.93, frente a -0.80 en la cara visible; el modelo lo atribuye a la acción prolongada de la fuente de calor, que expulsó el oxígeno, y al hierro metálico del interior de la Tierra, que absorbió el resto.

• **La pregunta:** ¿Cuánto calor y cuánto hierro metálico se necesitan para reducir la fugacidad de oxígeno de ΔIW -0.80 a -1.93, y es esto coherente con el balance de calor del tema 68?

• **Lo que predice el modelo:** Oxígeno expulsado por el calor y consumido por el hierro del interior de la Tierra (Artículo 8, B12), de modo que el calor y el hierro necesarios quedan dentro del aporte de la vía de calor.

• **Datos:** Los fragmentos de basalto de Chang'e-6 (23 fragmentos medidos con dos métodos).

• **Método:** Un cálculo de balance de masa redox (el oxígeno que debe eliminarse de la región fuente, el hierro que lo consumirá y el calor que impulsará el proceso), contrastado con el tema 68.

• **Dónde en la serie:** Artículo 8 §G, Trabajo futuro 2; Artículo 8 B12.

70 Las pruebas dinámicas recalculadas con las constantes de la serie

La Parte D del Artículo 8 examinó las condiciones dinámicas del movimiento de material y de calor desde el interior de la Tierra hasta la cara oculta (velocidad de flujo, tiempo de tránsito, energía, presión, la barrera de potencial y su atenuación en un cuerpo continuo, el signo de la fuerza neta y el ángulo de salida) antes de que se fijaran las constantes de la serie; se necesita repetir el cálculo con las constantes de los Artículos 3 y 4.

- **La pregunta:** Con un día de 5.77 h, el radio de corrotación de ese estado y la masa del progenitor de la serie, ¿cuáles son la barrera de potencial efectiva y la presión basal para un cuerpo con la forma del Artículo 3 (LEF Mechanism in Practice)?
- **Lo que predice el modelo:** El nuevo cálculo lo exige el Artículo 8 §D.3a, y el modelo exige que la barrera se atenúe en un cuerpo continuo y que la presión basal baste para impulsar el flujo.
- **Datos:** Nada nuevo (un nuevo cálculo con las constantes de los Artículos 3 y 4).
- **Método:** Repetir las pruebas de velocidad, tiempo de tránsito, energía, barrera, signo y ángulo de salida del Artículo 8 Parte D con las constantes de la serie.
- **Dónde en la serie:** Artículo 8 §G, Trabajo futuro 3, y §D.1–D.5; Artículo 1 §F.2.

71 La cascada de volátiles y redox a través de la cuenca

Si la cuenca SPA se calentó desde su centro, la pérdida de elementos volátiles y la reducción deben ser máximas cerca del mínimo de cráteres y atenuarse hacia los márgenes (las muestras de Chang'e-6 tomadas a unos 210 km del mínimo de cráteres ya muestran un manto que perdió sus volátiles al calentarse, Artículo 8, B11).

- **La pregunta:** ¿Son la pérdida de volátiles y la reducción máximas cerca del mínimo de cráteres (45.4°S, 197.9°E) y más débiles hacia los márgenes?
- **Lo que predice el modelo:** Un centro calentado, en el que la firma se atenúa hacia fuera a lo largo del mismo perfil radial que el déficit de cráteres (Artículo 8 Parte F, fila 2).
- **Datos:** Mapas orbitales de torio (Th), óxido de hierro (FeO) e hidroxilo (OH), muestreados en el mínimo y en anillos a su alrededor.
- **Método:** Construir perfiles radiales sobre los mismos anillos que el estudio de cráteres del Artículo 8 (Estudio 1), con las mismas máscaras.
- **Dónde en la serie:** Artículo 8 Parte F, fila 2.

72 Cráteres someros y el mínimo espacial de profundidad tras la máscara de los maria

El Estudio 1 halló que los cráteres de 40 - 80 km de diámetro en los 20° centrales de SPA son un 18% más someros que los del cinturón marginal; para mostrar que la disminución de profundidad procede del quemador, que compactó y elevó sus fondos, y no de un relleno posterior de lava, hay que examinar las profundidades tras eliminar los maria y los maria ocultos (criptomaria).

- **La pregunta:** ¿Persisten los cráteres someros fuera de los basaltos enterrados, y dónde son más someros los cráteres una vez eliminados los maria y sus halos?
- **Lo que predice el modelo:** La disminución de profundidad procede del quemador y no del relleno de lava (Artículo 8); deberían quedar cráteres someros donde no hay lava, y el mínimo de profundidad debería coincidir con el mínimo de cráteres (Parte F, fila 3).
- **Datos:** Profundidades de cráteres del Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA); mapas de maria y criptomaria.
- **Método:** Cartografiar la profundidad de los cráteres bajo la máscara de los maria (eliminando los maria, los criptomaria y un halo alrededor de cada uno) y localizar el mínimo de profundidad.
- **Dónde en la serie:** Artículo 8 Parte F, fila 3.

73 La prueba nula para Serenitatis, y una prueba fuera de muestra

El mínimo de cráteres de SPA se encuentra en la longitud del antípoda de Serenitatis (197.9° frente a 198.8°); queda por comprobar mediante una prueba de permutación si esta coincidencia es estadísticamente rara entre todas las aberturas de la cara visible, y por confirmarla con datos no utilizados en la construcción del modelo.

- **La pregunta:** ¿Surgiría por azar, para cualquier abertura, un déficit situado con tanta precisión hacia un antípoda? ¿Se mantiene la interpretación con datos no utilizados en su construcción?
- **Lo que predice el modelo:** El déficit sigue los antípodas de las aberturas de la cara visible, Imbrium y Serenitatis (Artículo 8); entre todas las aberturas la coincidencia es rara por azar, y un déficit no relacionado con los antípodas dejaría al quemador sin su lugar (Parte F, fila 6).

• **Datos:** El catálogo de aberturas (Artículo 5, Apéndice A); catálogos de cráteres publicados.

• **Método:** Realizar una permutación sobre todas las aberturas (calculando el antípoda de cada abertura y midiendo el rango de la coincidencia de Serenitatis con el déficit), seguida de una prueba fuera de muestra con un catálogo de cráteres o un intervalo de tamaños no utilizado en el Estudio 1.

• **Dónde en la serie:** Artículo 8 Parte F, fila 6.

74 Un gran mare temprano en SPA, enterrado después

El modelo interpreta las manchas de mare visibles dentro de SPA como las cimas de un mare temprano más grande que se cerró y fue cubierto por material que aterrizó después, de modo que el basalto enterrado se extiende más allá de las manchas visibles y la carga de su peso se aprecia en la gravedad de Bouguer.

• **La pregunta:** ¿Se extienden los basaltos enterrados mucho más allá de las manchas visibles, y muestra el campo de gravedad la carga de un relleno de basalto enterrado?

• **Lo que predice el modelo:** Un gran mare temprano que se cerró y fue enterrado (Artículo 8, B9, A.5); si los basaltos enterrados terminan en las manchas visibles y el campo de gravedad no muestra ningún relleno enterrado, no hubo un gran mare temprano (Parte F, fila 7).

• **Datos:** Cráteres de halo oscuro (cráteres pequeños que excavan basalto oscuro a través de una cubierta clara); espectros del Moon Mineralogy Mapper (M^3); gravedad de Bouguer de GRAIL.

• **Método:** Cartografiar los basaltos enterrados a partir de cráteres de halo oscuro y espectros, y construir un modelo gravitatorio del relleno de basalto, su espesor y su extensión.

• **Dónde en la serie:** Artículo 8 Parte F, fila 7; B9; A.5.

75 La lluvia tardía de fragmentos pequeños

En el modelo, las etapas tardías del cuerpo unido lanzaron una lluvia de fragmentos pequeños que aterrizaron como cráteres pequeños y frescos sobre cráteres grandes y antiguos; después de que la primera prueba hallara una razón de cráteres pequeños a

grandes de 4.62 dentro de SPA frente a 2.13 en otros lugares (B1h), la segunda prueba está congelada y lista para ejecutarse.

• **La pregunta:** ¿Son frescos los cráteres pequeños sobre grandes cráteres anfitriones dentro de SPA mientras sus anfitriones están degradados?

• **Lo que predice el modelo:** Una lluvia tardía de fragmentos pequeños (Artículo 8); la segunda prueba congelada examina 20 cráteres anfitriones de $40 - 80$ km de diámetro dentro de SPA y 20 en un área de control en las mismas latitudes, con $2,634$ cráteres pequeños candidatos clasificados en una escala fija de frescura (profundidad respecto a cráteres frescos del mismo tamaño; Krüger et al. 2018; Parte F, fila 8).

• **Datos:** Imágenes de la Lunar Reconnaissance Orbiter Narrow Angle Camera (LROC NAC).

• **Método:** Clasificar y ordenar cada cráter según los criterios fijados antes de comparar SPA con el área de control.

• **Dónde en la serie:** Artículo 8 Parte F, fila 8; B1h.

76 Dos poblaciones de cráteres y rebordes más altos en los cráteres jóvenes dentro de SPA

La historia de SPA tiene dos partes: un registro antiguo de cráteres borrado en parte por el calor, y cráteres jóvenes formados en un blanco compactado (poros cerrados), que por ello conservan rebordes más altos (como se midió para cráteres de $40 - 80$ km en el centro, B1k); este tema separa los cráteres por edad.

• **La pregunta:** ¿Están degradados los cráteres antiguos y frescos los jóvenes, y tienen los cráteres jóvenes dentro de SPA rebordes más altos que cráteres jóvenes emparejados fuera de ella?

• **Lo que predice el modelo:** Dos poblaciones de distinta edad, y cráteres jóvenes formados en un blanco compactado (Artículo 8; Parte F, filas 9–10).

• **Datos:** Edades de los cráteres (estado de degradación o recuentos sobre la eyecta) y alturas de reborde de LOLA.

• **Método:** Una comparación emparejada dentro y fuera de SPA, por edad y por tamaño.

• **Dónde en la serie:** Artículo 8 Parte F, filas 9–10; B1k.

77 Una inversión directa de la porosidad para SPA

El Estudio 5 dedujo, por extrapolación de inversiones gravimétricas publicadas, que la porosidad a $10\ \mathrm{km}$ de profundidad está casi completamente cerrada en el centro de SPA ($2.9\% - 4.4\%$); una inversión regional directa para la propia SPA eliminaría la dependencia del modelo de profundidad elegido.

- **La pregunta:** ¿Confirma una inversión hecha para la propia SPA una porosidad casi completamente cerrada a $10\ \mathrm{km}$ de profundidad, y con más intensidad en el centro?
- **Lo que predice el modelo:** A $10\ \mathrm{km}$ de profundidad, una porosidad de $2.9\% - 4.4\%$ en el centro que aumenta hasta $7.1\% - 8.8\%$ en los márgenes (frente a $6.2\% - 12.8\%$ en el entorno), mientras que en la superficie SPA es tan porosa como la cara oculta que la rodea (Artículo 8, B6).
- **Datos:** Gravedad de GRAIL; topografía de LOLA.
- **Método:** Una inversión regional de la densidad y la porosidad con la profundidad sobre anillos centrados en la cuenca.
- **Dónde en la serie:** Artículo 8 §G.1 (limitación del Estudio 5); B6.

78 La corteza que falta en SPA

El Estudio 3 halló un anillo exterior de corteza engrosada ($3.8 - 5.7\ \mathrm{km}$ a $50^\circ - 55^\circ$ del centro, en siete de ocho direcciones) que contiene alrededor del 37% de la corteza que falta en SPA, y el Estudio 4 halló un anillo interior en el oeste; queda por cerrar el balance de volumen completo.

- **La pregunta:** ¿Dónde está el resto de la corteza que falta en SPA, dado que el anillo exterior contiene alrededor del 37% de ella?
- **Lo que predice el modelo:** La corteza se deslizó desde el domo en ascenso y se acumuló en los márgenes, y parte de ella se encuentra en el anillo interior del oeste (Artículo 8, B4, B5); el volumen de la cuenca adelgazada debería equilibrarse con los dos anillos y con la tendencia regional de la cara oculta.
- **Datos:** Los cuatro modelos corticales de GRAIL.
- **Método:** Un cálculo de balance de volumen de la corteza que falta en la cuenca frente al volumen del anillo exterior, del anillo interior y de la tendencia regional.
- **Dónde en la serie:** Artículo 8 §G.1 (limitación del Estudio 3); B4; B5.

79 Vapor que evaporó metales en SPA, y adónde fue el vapor

El Artículo 8 (B11) halló una razón $\mathrm{K/Th}$ baja y plana en la región calentada ($451 - 455$ frente a 563 en las tierras altas de la cara oculta y 537 en el resto de la cara oculta) e isótopos pesados de potasio ($\delta^{41}\mathrm{K}$ de 0 a $+0.09$) y de hierro ($\delta^{56}\mathrm{Fe}$ de $0.13 - 0.21$) en los basaltos de Chang'e-6; el autor propone que el vapor de agua caliente de un magma cocido arrastró consigo metales volátiles en forma de cloruros o hidróxidos, y quedan por medir los demás metales y el destino del vapor.

- **La pregunta:** ¿Es muy seca la fuente del manto bajo SPA, y están el zinc, el cobre, el sodio y el cloro empobrecidos e isotópicamente pesados junto con el potasio y el hierro? ¿Adónde fue el vapor: al espacio, o se condensó en los márgenes?
- **Lo que predice el modelo:** La fuente del manto es muy seca; K, Na, Zn, Cu, Fe están empobrecidos conjuntamente y son isotópicamente pesados, y el cloro es isotópicamente pesado; el vapor que volvió a condensarse en los márgenes dejó allí un exceso de volátiles y de isótopos ligeros (Artículo 8, B11, B12).
- **Datos:** Muestras de Chang'e-6 (contenido de agua e isótopos de K, Fe, Zn, Cu, Cl) frente a basaltos de Apollo y de Chang'e-5; hallazgos de Na y K condensados en vidrios de Chang'e-6 (Li et al. 2026); la razón $\mathrm{K/Th}$ en los márgenes (567; Artículo 8, B11).
- **Método:** Medir los metales volátiles y el cloro como un solo conjunto (para distinguir esto de una mezcla de materiales), y comparar los isótopos de las fases condensadas con el residuo y con los márgenes para cerrar el balance del vapor.
- **Dónde en la serie:** Artículo 8, B11, B12, B6 (relacionado con los temas 68, 69 y 71).

> RESULT
>
> **La Parte G en resumen:** La vía de calor del Artículo 8 se midió en cinco estudios; lo que queda abierto es la física de la vía (68–70), las pruebas restantes de la Parte F (71–76), las dos limitaciones declaradas (77–78) y el balance de vapor y metales (79); seis de los doce temas pueden hacerse de inmediato con datos públicos.

PART H

Las franjas y el Pacífico

El fondo del Pacífico Norte está atravesado por franjas largas, rectas y paralelas que se extienden de este a oeste a lo largo de miles de kilómetros (desde Mendocino en el norte hasta Clipperton en el sur). El Artículo 9 interpreta estas franjas como el lado anterior plegado de la pera sobre la que se construyó la Luna: la pera se alzaba con su base cerca de Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) y se inclinaba hacia atrás contra la rotación de la Tierra, de modo que su frente se estiró y se plegó en franjas al colapsar, y su parte trasera se arrugó en los arcos del Pacífico occidental. Los temas 80–90 reúnen los 9 estudios del Artículo 9 y los dos temas de la Tierra profunda y de la litosfera del Pacífico (9 de ellos pueden hacerse de inmediato con datos públicos, 1 necesita nuevos datos y 1 necesita nueva modelización).

Temas de la Parte H

N.º	Tema	Fuente	Preparación
80	Estudio 1 — el ecuador reajustado sobre trazas completas	Artículo 9 §G	Datos públicos
81	Estudio 2 — la prueba de azar de la base sobre el ecuador	Artículo 9 §G	Datos públicos
82	Estudio 3 — las franjas solo a un lado	Artículo 9 §G	Datos públicos
83	Estudio 4 — escalones de profundidad y edad a través de cada franja	Artículo 9 §G	Datos públicos
84	Estudio 5 — el lado posterior	Artículo 9 §G	Datos públicos
85	Estudio 6 — continuidad bajo las dorsales	Artículo 9 §G	Datos públicos
86	Estudio 7 — las dorsales de espátula frente a las dorsales construidas desde abajo	Artículo 9 §G	Datos públicos
87	Estudio 8 — la huella especular	Artículo 9 §G	Datos públicos
88	Estudio 9 — las franjas bajo las capas datadas	Artículo 9 §G	Datos públicos
89	La provincia del Pacífico como la pera que regresó (R10, R11)	Artículos 3, 13	Nuevos datos

90	Una reconstrucción independiente de la litosfera del Pacífico	Artículo 13	Nueva modelización

80 Estudio de las franjas 1 — el ecuador reajustado sobre trazas completas

Las franjas paralelas dispuestas a lo largo de círculos menores en torno a un polo común definen el ecuador del sistema de franjas, que está inclinado respecto al ecuador actual (11° en el primer ajuste, cruzando el ecuador actual en 159°W, y hasta unos 20° en un reajuste sobre los puntos propios del autor) y pasa por la base de la pera.

- **La pregunta:** ¿Cuál es la inclinación del ecuador de las franjas, y dónde cruza el ecuador actual, con sus errores?
- **Lo que predice el modelo:** Un único ecuador, inclinado al menos 10° (primer ajuste 11°, y hasta unos 20°), que pasa por la base de la pera (Artículo 9).
- **Datos:** Batimetría (GEBCO); las trazas completas de las franjas dibujadas sobre ella.
- **Método:** Ajustar círculos menores en torno a un polo común a las trazas a lo largo de cada franja, con errores calculados a partir de la dispersión de los puntos.
- **Dónde en la serie:** Artículo 9 §G, Estudio 1, y §E.1–E.3; Artículo 1 §F.3, punto 6.

81 Estudio de las franjas 2 — la prueba de azar de la base sobre el ecuador

La base de la pera cerca de Kiritimati se encuentra a 1.6° del ecuador del sistema de franjas; una prueba de Monte Carlo determinará si esta proximidad es estadísticamente rara.

- **La pregunta:** ¿Con qué frecuencia cae un punto situado al azar en la región dentro de ± 2° del ecuador del sistema?
- **Lo que predice el modelo:** La base se encuentra sobre el ecuador del sistema, a 1.6° de él (Artículo 9, B.2).
- **Datos:** Batimetría (GEBCO) y las trazas completas de las franjas (como en el tema 80).
- **Método:** Realizar una simulación de Monte Carlo para estimar con qué frecuencia caen puntos aleatorios dentro de ± 2° del ecuador ajustado, en el intervalo de ajustes del tema 80.
- **Dónde en la serie:** Artículo 9 §G, Estudio 2; §B.2.

82 Estudio de las franjas 3 — las franjas solo a un lado

Puesto que las franjas representan el lado anterior (el frente) que se estiró y se plegó al este de la base, la región al oeste de la base debe mostrar flexión, convergencia y arrugamiento de la parte trasera de la pera, y no una continuación de las mismas franjas.

- **La pregunta:** ¿Comienzan las franjas en la base y se extienden hacia el este, y lo que se encuentra al oeste de ella es flexión y arrugamiento en lugar de una continuación de las mismas franjas?
- **Lo que predice el modelo:** Las franjas son el lado anterior de la pera (Artículo 9, B.3, B.6).
- **Datos:** Batimetría; mapas de anomalías magnéticas del fondo oceánico.
- **Método:** Seguir cada franja hacia el oeste desde la base y registrar dónde termina, se curva o converge.
- **Dónde en la serie:** Artículo 9 §G, Estudio 3; §B.3, B.6.

83 Estudio de las franjas 4 — escalones de profundidad y edad a través de cada franja

Si las franjas son pliegues de una única estructura coherente (el lado anterior de la pera), los escalones de profundidad y edad del fondo oceánico a través de cada franja deben estar ordenados sistemáticamente en torno a la base y no al azar.

- **La pregunta:** ¿Cambia el fondo oceánico en escalones de profundidad y edad a través de cada franja, en un orden en torno a la base?
- **Lo que predice el modelo:** Un orden en torno a la base, que vincula cada franja con la pera (Artículo 9).
- **Datos:** Batimetría; mallas de edad del fondo oceánico.
- **Método:** Construir secciones a través de cada franja y leer el escalón de profundidad y edad en función de la distancia a la base.
- **Dónde en la serie:** Artículo 9 §G, Estudio 4.

84 Estudio de las franjas 5 — el lado posterior

La parte trasera de la pera se encontraba al oeste de la base y, al colapsar la pera, se arrugó en los arcos del Pacífico occidental (a una distancia de 8,100 - 10,300 km de la base).

• **La pregunta:** ¿Es el Pacífico asimétrico en sentido este–oeste en torno a la base, con franjas paralelas en el lado anterior y arcos arrugados en el lado posterior?

• **Lo que predice el modelo:** La parte trasera de la pera colapsó en los arcos del Pacífico occidental, a 8,100 - 10,300 km de la base (Artículo 9, B.8).

• **Datos:** Batimetría; la geometría de los arcos.

• **Método:** Una comparación este–oeste en torno a la base de la forma, la separación y la dirección de las estructuras a distancias equivalentes.

• **Dónde en la serie:** Artículo 9 §G, Estudio 5; §B.8; §H; Artículo 1 §D.1.

85 Estudio de las franjas 6 — continuidad bajo las dorsales

Si las franjas son un pliegue temprano del lado anterior, deben pasar bajo las cadenas de montes submarinos y las dorsales que las cruzan sin interrupción sobre el mismo círculo (en el Artículo 9 se observaron cuatro cruces), y donde se formó un pliegue bajo una dorsal ya existente la dorsal debería estar acortada, comprimida o curvada.

• **La pregunta:** ¿Continúa cada franja sobre el mismo círculo a ambos lados de una dorsal, y está la dorsal acortada donde el pliegue pasó por debajo de ella?

• **Lo que predice el modelo:** Las franjas pasan bajo las dorsales (cuatro cruces observados; Artículo 9, B.5–B.6, F.2).

• **Datos:** Batimetría.

• **Método:** Medir las coordenadas de cada franja y la longitud de la dorsal sobre un mapa plano sin exageración vertical (para evitar las distorsiones de una vista oblicua).

• **Dónde en la serie:** Artículo 9 §G, Estudio 6; §B.5–B.6, F.2; Artículo 1 §D.1.

86 Estudio de las franjas 7 — las dorsales de espátula frente a las dorsales construidas desde abajo

El Artículo 9 interpreta las tres cadenas Line Islands, Marshall–Gilbert–Tuvalu y Hawaiian–Emperor como dorsales estiradas hacia arriba desde arriba por la punta elevada, con separaciones de 2,800 - 3,500 km, a diferencia de las dorsales de pluma construidas desde abajo (Ninetyeast, Walvis y Chagos–Laccadive).

• **La pregunta:** ¿Difieren las cadenas Line, Marshall–Gilbert–Tuvalu y Hawaiian–Emperor de Ninetyeast, Walvis y Chagos–Laccadive en edad, forma, foso flexural, raíz cortical y

dirección? ¿Cómo encaja la progresión de edades de Hawái?

• **Lo que predice el modelo:** Las cadenas fueron estiradas hacia arriba desde arriba por la punta elevada, con separaciones de 2,800 - 3,500 km; Line y Marshall no muestran progresión de edades de pluma, mientras que la progresión de edades de Hawaii–Emperor (0 - 81 Ma) es una secuencia tardía de erupciones sobre una dorsal que ya existía (Artículo 9, D.1–D.4, F.3).

• **Datos:** Edades radiométricas; datos de gravedad y de flexión (foso flexural); mediciones sísmicas de raíces corticales.

• **Método:** Una comparación multidimensional de las seis cadenas según las cinco medidas, y un examen de las edades hawaianas como erupciones tardías sobre una dorsal existente.

• **Dónde en la serie:** Artículo 9 §G, Estudio 7; §D.1–D.4, F.3, §H.

87 Estudio de las franjas 8 — la huella especular

Cuando la Luna descansaba sobre la punta de la pera, su cara visible miraba a la Tierra y dejó en el fondo, debajo de ella, una imagen especular ampliada 1.37 veces (por su baja densidad de entonces —$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ frente a $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$ hoy—): con Imbrium en su lugar ($13.19^\circ\mathrm{N}, 179.04^\circ\mathrm{E}$), el espejo predice Serenitatis cerca de $11.5^\circ\mathrm{N}, 166.3^\circ\mathrm{E}$ y el centro del contacto cerca de $8.2^\circ\mathrm{N}, 179.3^\circ\mathrm{W}$.

• **La pregunta:** ¿Se encuentran rasgos circulares en el fondo en las posiciones especulares de Serenitatis, Nectaris, el centro del contacto y los demás maria de la cara visible, a la escala 1.37?

• **Lo que predice el modelo:** Una imagen especular de la cara visible, con Imbrium en su lugar (Artículo 9, C.3).

• **Datos:** Batimetría; gravedad.

• **Método:** Marcar en el mapa las posiciones esperadas de cada mare de la cara visible antes de la comprobación, y examinarlas en busca de rasgos circulares frente a posiciones de control aleatorias.

• **Dónde en la serie:** Artículo 9 §G, Estudio 8; §C.3.

88 Estudio de las franjas 9 — las franjas bajo las capas datadas

El fondo oceánico del Pacífico está datado como máximo en unos $180\ \mathrm{Myr}$, mientras que la pera volvió a caer en la liberación, hace $3.873\ \mathrm{Ga}$; el modelo concilia ambos datos en que el

fondo oceánico datado es la última capa joven depositada sobre un pliegue antiguo situado debajo.

• **La pregunta:** ¿Continúa el pliegue bajo las capas más jóvenes, con capas más delgadas sobre sus crestas y capas más gruesas en sus senos?

• **Lo que predice el modelo:** El fondo oceánico datado (como máximo unos $180\ \mathrm{Myr}$) es la última capa depositada sobre un pliegue anterior (Artículo 9, F.1).

• **Datos:** Secciones de reflexión sísmica; sondeos del Deep Sea Drilling Project y sus sucesores (DSDP, ODP, IODP).

• **Método:** Medir el espesor de cada capa a través del pliegue en secciones sísmicas y sondeos que cruzan una franja.

• **Dónde en la serie:** Artículo 9 §G, Estudio 9; §F.1; §H; Artículo 1 §D.1.

89 La provincia del Pacífico como la pera que regresó (R10, R11)

Cuando la Luna se separó, el resto de la masa de la pera ($7-12$ masas lunares, unas nueve masas lunares —alrededor del 11% de la masa de la Tierra—, completamente dentro del radio de corrotación y sin resto en órbita, requisito R10) colapsó hasta el fondo del manto bajo la base de la pera y formó la provincia de baja velocidad (LLVP) del Pacífico (requisito R11), mientras que la provincia africana es el lóbulo opuesto no perturbado; superada la prueba de posición en 5 de 5 modelos tomográficos a $2,800\ \mathrm{km}$ de profundidad bajo Kiritimati, quedan por comprobar la composición, la forma y los isótopos de las plumas.

• **La pregunta:** ¿Es la provincia del Pacífico más rica en hierro, más densa, más baja y más ancha que la africana? ¿Es su parte norte la base de la pera? ¿Cuál es su relación con la zona de velocidad ultrabaja (ULVZ) de Hawái? ¿Presentan las plumas que ascienden de ella solo la firma de la Tierra?

• **Lo que predice el modelo:** Una pila de retorno rica en hierro bajo la base de la pera; $7-12$ masas lunares que regresaron completas sin resto en órbita (R10); la base sobre la parte norte de la provincia, unos $1,500\ \mathrm{km}$ al norte de su centro, y plumas procedentes de ella que presentan solo una firma terrestre (Artículos 3 y 13).

• **Datos:** Modelos tomográficos; restricciones de densidad a partir de los modos normales de la Tierra; isótopos de basaltos de pluma (He, W, Ne, Xe).

• **Método:** Comparar las dos provincias en densidad y forma; un estudio isotópico de las plumas del Pacífico y de la provincia africana.

• **Dónde en la serie:** Artículo 3 §E.1–E.4; Artículo 13 §C.5, C.6 (R10, R11); Artículo 1 §F.3 punto 5, §D.1.

90 Una reconstrucción estructural independiente de la litosfera del Pacífico

La serie sitúa la región fuente en el Pacífico a partir de la lectura de la Luna (la base cerca de Kiritimati, la parte trasera de la pera cerca de $25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ y la punta en $9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$, unos $3,760\ \mathrm{km}$ al oeste de la base); una reconstrucción estructural y paleomagnética de la litosfera realizada a ciegas, sin el mapa lunar, confirmaría la coincidencia de forma independiente.

• **La pregunta:** ¿Sitúa una reconstrucción de la litosfera bajo el Pacífico, realizada sin el mapa lunar, la región fuente donde la lee la serie?

• **Lo que predice el modelo:** La base cerca de Kiritimati; la parte trasera de la pera cerca de $25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$; la punta en $9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$ (Artículos 3, 9 y 13).

• **Datos:** Reconstrucciones publicadas de la litosfera del Pacífico; datos paleomagnéticos.

• **Método:** Realizar una reconstrucción independiente a ciegas respecto al mapa lunar y compararla después con el mapa.

• **Dónde en la serie:** Artículo 13, Trabajo futuro 7, y §C.2.

> RESULT
>
> **La Parte H en resumen:** Los nueve estudios del Artículo 9 (temas 80–88) pueden hacerse de inmediato con datos públicos; el tema 89 (la provincia del Pacífico como la pera que regresó) ha superado la prueba de posición y espera una comprobación de la composición y de los isótopos de las plumas; el tema 90 cierra la parte con una reconstrucción independiente de la litosfera.

PART I

Marte y otros cuerpos

El Artículo 10 aplica los principios del modelo al sistema de Marte: un Marte joven, 1.5 veces su radio actual y que completaba una rotación en 5 horas, disparó dos tapones de corteza desde un único conducto volcánico en Pavonis Mons, empujados por gas atrapado; un anillo de vapor condensado aportó la velocidad lateral que les faltaba, redondeó sus órbitas y los llevó al plano ecuatorial. La misión japonesa MMX (aterrizaje en Fobos en 2027 y retorno de muestras en 2031) decidirá algunas de las predicciones. Los temas 91–106 reúnen las 16 preguntas de investigación de esta parte (9 necesitan nueva modelización, 4 necesitan nuevos datos y 3 pueden hacerse de inmediato con datos públicos).

Temas de la Parte I

N.º	Tema	Preparación
91	El Marte joven, expandido y de cinco horas, y la pérdida de su giro	Nueva modelización
92	El empuje del gas en un conducto largo: el paso crítico	Nueva modelización
93	El tapón blando que sella: el ciclo que lo construye	Nueva modelización
94	El arrastre en el conducto y el frenado de Fobos	Nueva modelización
95	El anillo de vapor condensado: masa, estructura y acoplamiento	Nueva modelización
96	El ascenso por mareas de Deimos y un Marte joven blando	Nueva modelización
97	La carrera de Fobos con la línea de corrotación	Nueva modelización
98	Las muestras de MMX: material marciano, una sola fuente, vesículas	Nuevos datos
99	Fosas y surcos en Fobos	Datos públicos
100	La profundidad de las depresiones en Deimos y Fobos	Datos públicos
101	El centro de masa de Fobos	Nuevos datos
102	Las cuatro calderas de Tharsis y el déficit de masa bajo Pavonis	Datos públicos
103	Un componente antiguo en el polvo marciano	Nuevos datos
104	Un único conducto en el ecuador marciano, y el agua bajo Tharsis (R18)	Nuevos datos
105	Los demás cuerpos: Venus, Mercurio y supertierras de giro rápido	Nueva modelización
106	La diferencia de altura entre los polos y el giro en la formación	Nueva modelización

91 El Marte joven, expandido y de cinco horas, y la pérdida de su giro

El Artículo 10 supone que el Marte joven tenía 1.5 veces su radio actual (5,084 km) con un día de 5 horas (una velocidad lateral ecuatorial libre de 1.78 km/s, una gravedad efectiva de 1.04 m/s^2 y una línea de corrotación a 7,057 km), por lo que tuvo que perder alrededor del 92% de su giro expulsando volátiles a través de la línea de corrotación.

- **La pregunta:** ¿Puede un Marte joven, caliente y rico en volátiles, autoconsistente, tener este radio y este giro, y puede perder alrededor del 92% de su giro expulsando el 5% - 20% de su masa a través de la línea?
- **Lo que predice el modelo:** Un radio de aproximadamente 1.5 veces el actual y un día de 5 horas; una pérdida del 5% - 20% de la masa inicial (sobre todo volátiles; el valor inferior si la densidad aumentaba hacia el centro; Artículo 10).
- **Datos:** Modelos del interior marciano restringidos por InSight; modelos de la pérdida temprana de volátiles y del enriquecimiento en deuterio del agua marciana.
- **Método:** Un modelo acoplado de la contracción térmica, la pérdida de volátiles y el giro del Marte joven, con el momento angular transportado por la masa que sale a través de la línea de corrotación.
- **Dónde en la serie:** Artículo 10 §B.1–B.4, §H.3, Parte O punto 1.

92 El empuje del gas en un conducto largo: el paso crítico

Para alcanzar velocidades de 2.4 - 2.9 km/s (más allá del límite de ~1 km/s de una explosión volcánica libre), el Artículo 10 recurre a gas atrapado que empuja un tapón sellante a lo largo de un conducto confinado de 200 - 300 km con una presión media de 0.25 - 0.47 GPa (equilibrada por una presión de confinamiento circundante de 0.26 - 0.39 GPa) y con una energía de 1.3×10^{22} J para Deimos y de 3.6×10^{22} J para Fobos.

- **La pregunta:** ¿Puede el gas atrapado en una cámara profunda empujar un tapón de corteza a lo largo de un conducto de 200 - 300 km hasta 2.4 - 2.9 km/s sin romper las paredes ni rodear el tapón?
- **Lo que predice el modelo:** Una presión impulsora media de 0.25 - 0.5 GPa equilibrada por la presión de confinamiento a lo largo del trayecto, y una masa de gas de 1 a 3 veces la masa del tapón (10^{16} - 3×10^{16} kg de vapor; Artículo 10).
- **Datos:** La reología y la resistencia de la corteza y del manto marcianos en profundidad; los contenidos de volátiles de los magmas marcianos.

- **Método:** Un modelo unidimensional y después bidimensional de un tapón impulsado por gas en un conducto deformable, que calcule conjuntamente la expansión del gas, la tensión en las paredes y la fuga alrededor del tapón.
- **Dónde en la serie:** Artículo 10 §C.3, §C.6, §C.8; Parte O punto 3.

93 El tapón blando que sella: el ciclo que lo construye

El tapón del Artículo 10 es un cuerpo caliente y muy viscoso que sella el conducto unos pocos kilómetros por debajo de la abertura de emisión de salida y se construye en un ciclo vulcaniano (Clarke et al. 2015) hasta su expulsión completa (como atestiguan las marcas de impacto plegadas hacia dentro en ambas lunas).

- **La pregunta:** ¿En qué intervalo de viscosidad y temperatura sella un tapón de corteza marciana un conducto frente a 0.25 - 0.5 GPa y después sale como un solo cuerpo en lugar de romperse en fragmentos?
- **Lo que predice el modelo:** Un tapón blando y sellante que sale entero; el primer tapón (Deimos), pequeño, ligero y húmedo, y el segundo (Fobos), mayor, más seco y más duro (Artículo 10).
- **Datos:** Datos de viscosidad y de fractura de magmas ricos en cristales y portadores de volátiles; secuencias volcánicas terrestres en la Tierra.
- **Método:** Un modelo del enfriamiento, el sellado y la fractura de un tapón viscoso en un conducto a lo largo de ciclos repetidos.
- **Dónde en la serie:** Artículo 10 §C.4–C.5, §D.4.

94 El arrastre en el conducto y el frenado de Fobos

Un tapón que asciende por un conducto en un planeta en rotación es empujado lateralmente por el efecto Coriolis ($2\omega v \approx 1.8$ - $2.0\ m/s^2$) contra la pared occidental, lo que explica los surcos de Fobos y su rápido frenado.

- **La pregunta:** ¿Cuánta velocidad y cuánta masa pierde un tapón contra la pared del conducto, y se concentran los surcos en el lado que miraba al oeste?
- **Lo que predice el modelo:** Fobos fue frenado hasta 2.4 - 2.6 km/s y perdió alrededor del 1% de su masa, y sus surcos se concentran en el lado que miraba al oeste (mientras que Deimos salió sin arrastre; Artículo 10).
- **Datos:** Los mapas de surcos de Fobos; el modelo de forma.

• **Método:** Un modelo de contacto y fricción de un tapón viscoso en un conducto en rotación, y un examen de la dirección de los surcos frente al lado occidental predicho.

• **Dónde en la serie:** Artículo 10 §C.7, §G.3, §K.1.

95 El anillo de vapor condensado: masa, estructura y acoplamiento

Un tapón disparado desde la superficie carece de la velocidad lateral necesaria para una órbita kepleriana y la adquiere por fricción en un anillo de vapor condensado (un hueco caliente en el interior, cristales de hielo y polvo en la parte media, y agregados más allá del límite de Roche para el hielo, a ~13,000 km).

• **La pregunta:** ¿Puede un Marte joven construir y mantener un anillo así, y adquiere un cuerpo que lo atraviesa su órbita, la redondea y la lleva al plano ecuatorial antes de quedar desgastado?

• **Lo que predice el modelo:** Un anillo de ~10^{16} kg; Deimos fue desgastado en un 30% - 60% de su masa en el anillo exterior, mientras que Fobos fue desgastado en alrededor de un 1% en el borde de un anillo que se desvanecía (Artículo 10).

• **Datos:** Modelos de discos circumplanetarios y de la atmósfera y el agua del Marte primitivo.

• **Método:** Una simulación de N cuerpos o hidrodinámica de un tapón que atraviesa un anillo de vapor condensado, incluidos el arrastre, el desgaste y la amortiguación de la órbita hacia el ecuador.

• **Dónde en la serie:** Artículo 10 §E.2, §F.1–F.3, §H.1; Parte O punto 4.

96 El ascenso por mareas de Deimos y un Marte joven blando

La marea empujó a Deimos desde el anillo (~15,000 km) hasta su órbita actual (23,463 km), más allá de la línea de corrotación actual (20,428 km), antes de que la línea llegara allí, un proceso que requiere una disipación de 8 - 20 veces mayor en el Marte joven.

• **La pregunta:** ¿Qué historia de k_2/Q para un Marte caliente, blando y rápido lleva a Deimos hasta 23,463 km antes de que la línea de corrotación alcance 20,428 km, dada su mayor masa de salida?

• **Lo que predice el modelo:** Una disipación de marea de 8 - 20 veces la actual durante 0.5 - 1 Gyr (Artículo 10).

• **Datos:** La órbita actual de Deimos; modelos de disipación en un planeta parcialmente fundido.

• **Método:** Una integración acoplada del ritmo de giro de Marte, de su disipación y de la órbita de Deimos.

• **Dónde en la serie:** Artículo 10 §G.2, §J.1; Parte O punto 2.

97 La carrera de Fobos con la línea de corrotación

Fobos fue disparado hasta una altura de 10,000 - 11,000 km y empujado al principio hacia fuera, pero la línea de corrotación, que se alejaba más deprisa a medida que Marte se frenaba, lo alcanzó cerca de 19,000 km (con un día de ~22 horas), y desde entonces Fobos cae hacia dentro.

• **La pregunta:** ¿Da una única historia del giro de Marte y de su disipación tanto el empuje de Fobos hacia fuera como el movimiento más rápido de la línea hacia fuera, de modo que la línea alcance a Fobos cerca de 19,000 km?

• **Lo que predice el modelo:** La línea alcanza a Fobos cerca de 19,000 km con un día de unas 22 horas; reconstruir su caída hacia atrás con la disipación actual ($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$) lo sitúa a 19,100 - 19,500 km hace 3.9 - 4.5 Gyr, de acuerdo con Cheng et al. (2022); la inclinación disminuyó de 1.48° a los 1.09° actuales (Artículo 10).

• **Datos:** La órbita y la inclinación actuales de Fobos; la disipación medida de Marte.

• **Método:** La misma integración acoplada que en el tema 96, aplicada a Fobos, incluida la amortiguación de la inclinación.

• **Dónde en la serie:** Artículo 10 §G.3, §K.4–K.5; Parte O punto 5.

98 Las muestras de MMX: material marciano, una sola fuente, vesículas

La misión MMX traerá más de 10 g de regolito de la superficie de Fobos en 2031; en el modelo LEF, Fobos es un tapón de corteza marciana, alterado hidrotermalmente por agua marciana, procedente de una única fuente planetaria, nunca fundido en un impacto gigante ni recondensado a partir de un disco.

• **La pregunta:** ¿Es Fobos corteza marciana de una sola fuente, una mezcla de Marte y un impactor, o material asteroidal primitivo?

• **Lo que predice el modelo:** Isótopos de oxígeno, cromo y titanio que caen sobre la línea de fraccionamiento marciana; ningún componente de un impactor externo; isótopos de zinc y potasio no desplazados por evaporación; presencia de minerales hidratados; y vesículas de gas cerradas de una espuma magmática que se enfrió (Artículo 10, N.1).

• **Datos:** Las muestras de regolito que traerá la misión MMX (2031).

• **Método:** Análisis isotópico multisistema y microscopía textural de los granos traídos.

• **Dónde en la serie:** Artículo 10 §N, Apéndice B.

99 Fosas y surcos en Fobos

En el modelo, los surcos y las cadenas de fosas de Fobos son una única estructura formada en el conducto, y los surcos fueron cortados por polvo transportado por gas, no alisados por agua.

• **La pregunta:** ¿Cruzan alguna vez las fosas a los surcos? ¿Tienen las paredes de los surcos forma de V y son los bordes afilados o solo ligeramente degradados?

• **Lo que predice el modelo:** Las fosas nunca cruzan los surcos; paredes de los surcos en forma de V; bordes afilados o ligeramente degradados, a diferencia de la superficie redondeada de Deimos (Artículo 10, N.2).

• **Datos:** Imágenes existentes y modelos de forma de Fobos; imágenes de MMX a partir de 2027.

• **Método:** Cartografiar las cadenas de fosas frente a los surcos; trazar perfiles a través de las paredes y los bordes de los surcos.

• **Dónde en la serie:** Artículo 10 §K.1–K.3, §N.

100 La profundidad de las depresiones en Deimos y Fobos

Los modelos de forma medidos para el Artículo 10 (Ernst et al. 2023) dan una razón mediana profundidad-anchura de las depresiones del 1.9% en Deimos frente al 5.5% en Fobos (Deimos está mucho más desgastado); ambas lunas tienen un extremo afilado y un extremo romo orientado hacia Marte.

• **La pregunta:** ¿Confirma un catálogo completo de las depresiones de ambas lunas el contraste, y muestra que los rebordes de Deimos están desgastados y no enterrados?

• **Lo que predice el modelo:** Depresiones someras y desgastadas en Deimos, y más profundas en Fobos; crestas bajas en Deimos que son las raíces de sus pliegues más altos (Artículo 10, N.3).

• **Datos:** Modelos de forma públicos de ambas lunas; pasos de MMX cerca de Deimos.

• **Método:** Medición automática y manual de la profundidad, la anchura y el perfil del reborde de cada depresión por encima de un umbral de tamaño.

• **Dónde en la serie:** Artículo 10 §J.1–J.2, §L.

101 El centro de masa de Fobos

Un tapón que se enfrió desde su superficie y fue girado por fuerzas de marea de modo que su extremo romo mira hacia Marte no tiene por qué ser uniforme en su densidad interna.

• **La pregunta:** ¿Está el centro de masa de Fobos desplazado respecto a su centro de figura hacia Marte, hacia su extremo romo?

• **Lo que predice el modelo:** Un desplazamiento hacia Marte y hacia el extremo romo (mientras que las explicaciones habituales no dan tal predicción; Artículo 10, N.5).

• **Datos:** Seguimiento cercano de Fobos por MMX.

• **Método:** Una inversión del campo de gravedad comparada con el modelo de forma.

• **Dónde en la serie:** Artículo 10 §N; Apéndice B.

102 Las cuatro calderas de Tharsis y el déficit de masa bajo Pavonis

El hoyo de la cima de Pavonis es un único círculo de 47 km de ancho y casi 5 km de profundidad (razón profundidad-anchura ~0.10), con un volumen de 8,300 - 8,700 km^3 —del orden de las dos lunas juntas (6,740 km^3)—, interpretado en el modelo como el techo de una cámara que colapsó después de los disparos.

• **La pregunta:** ¿Es Pavonis la caldera más profunda en relación con su anchura entre los cuatro volcanes de Tharsis, y hay un déficit de masa bajo ella?

• **Lo que predice el modelo:** La más profunda en relación con su anchura (~0.10), con un déficit de masa bajo ella (Artículo 10, N.4).

• **Datos:** Topografía de MOLA; modelos de gravedad de Marte.

• **Método:** Calcular la profundidad y la anchura de cada caldera a partir de MOLA y una inversión gravimétrica local bajo cada una.

• **Dónde en la serie:** Artículo 10 §I.1–I.3, §N.

103 Un componente antiguo en el polvo marciano

En el modelo, la parte interior del anillo volvió a caer sobre Marte como polvo cerca del ecuador, de modo que sus granos, al haber permanecido en el espacio, presentan gases del viento solar y una composición idéntica a la del regolito de Fobos.

• **La pregunta:** ¿Contiene el polvo marciano un componente antiguo de 4 Gyr, con granos que presentan helio y neón del viento solar y la composición del regolito de Fobos?

• **Lo que predice el modelo:** Un componente antiguo de este tipo, más frecuente en la amplia banda ecuatorial y en los continentes de polvo (Tharsis, Arabia Terra, Elysium), mezclado con material desgastado por la sequía y el viento (Artículo 10, N.7).

• **Datos:** Muestras de regolito traídas por Perseverance; muestras de Fobos de MMX para comparación.

• **Método:** Datación grano a grano y análisis de gases nobles, comparados con las muestras de Fobos.

• **Dónde en la serie:** Artículo 10 §H.1, §N; Apéndice B.

104 Un único conducto en el ecuador marciano, y el agua bajo Tharsis (R18)

Pavonis Mons (1.48°N) es el más cercano al ecuador de los cuatro volcanes de Tharsis (frente a Olympus Mons, a 18.65°N), en consonancia con la inclinación orbital de las dos lunas (< 2° respecto al ecuador); el agua que no salió quedó sellada bajo la corteza (como la corteza media saturada de agua hallada por InSight).

• **La pregunta:** ¿Son las dos lunas material marciano de un único conducto ecuatorial, y se encuentra también una corteza media saturada de agua bajo Tharsis?

• **Lo que predice el modelo:** Una única fuente ecuatorial para ambas lunas (siendo Deimos la más húmeda de las dos), y una corteza media saturada de agua bajo Tharsis como bajo InSight (Artículo 10, N.5–N.6; Artículo 13, R18).

• **Datos:** Muestras de MMX y pasos cerca de Deimos; futuras estaciones sísmicas en Tharsis.

• **Método:** Comparar la composición de las dos lunas y sondear sísmicamente la corteza de Tharsis.

• **Dónde en la serie:** Artículo 10 §D.1–D.4, §H.2, §M; Artículo 13 §C.7 (R18).

105 Los demás cuerpos: Venus, Mercurio y supertierras de giro rápido

Venus (rotación en 243 d) y Mercurio (rotación en 59 d) giran demasiado despacio y se secan demasiado deprisa cerca del Sol (su radio de corrotación se encuentra más allá del radio de Hill), y por ello carecen de lunas, mientras que una supertierra masiva y de giro rápido es el caso opuesto.

• **La pregunta:** ¿Qué predice un estudio paramétrico en giro, masa y contenido de volátiles para las lunas de otros planetas?

• **Lo que predice el modelo:** Nada se eleva en los cuerpos de giro lento (Venus, Mercurio); más en una supertierra de giro rápido (Artículo 1).

• **Datos:** El inventario de satélites de los planetas; los giros y masas de los exoplanetas.

• **Método:** Aplicar las pruebas de corrotación y de presión de la serie en todo el espacio de parámetros.

• **Dónde en la serie:** Artículo 1 §F.3 punto 9; Artículo 10 §B; Artículo 11 §§C, D, L.4.

106 La diferencia de altura entre los dos polos y el giro en la formación

En Marte, el polo norte está varios kilómetros más bajo que el polo sur, como parte de la dicotomía marciana; la propuesta del autor vincula esta diferencia con el ritmo de giro del cuerpo en su formación, ya que el ritmo de giro fija lo cerca que se encuentra el radio de corrotación y cuánto puede elevar un cuerpo joven (Artículos 2, 10).

• **La pregunta:** ¿Crece la diferencia de altura entre el polo norte y el polo sur de un cuerpo con el ritmo al que el cuerpo giraba en su formación?

• **Lo que predice el modelo:** Cuanto más rápido el giro en la formación, mayor la diferencia entre los polos (una hipótesis por comprobar, no un resultado existente de la serie).

• **Datos:** Topografía polar de altimetría orbital (MOLA para Marte —Smith et al. 1999—; LOLA para la Luna; y datos correspondientes para otros cuerpos); el giro del Marte joven del Artículo 10 (§§B.1–B.2) y los giros de la serie para la Tierra y la Luna.

• **Método:** En una primera etapa, modelizar el componente asimétrico que convierte un giro rápido en una diferencia polar (ya que el giro por sí solo achata ambos polos por igual); en

una segunda etapa, medir la diferencia en el terreno bajo los casquetes polares de hielo respecto a la superficie equipotencial frente al giro en la formación (teniendo en cuenta un posible desplazamiento polar debido a la carga de Tharsis).

• **Dónde en la serie:** Planteado en las notas de trabajo del autor (recopilación del 16.10.2026); relacionado con los temas 104, 105 y 129.

PART J

Nacimientos de lunas en el sistema solar

El Artículo 11 aplica el mecanismo del modelo a todo el sistema solar: las lunas nacen del progenitor en la línea de corrotación, en una ventana temporal fijada por la etapa de diferenciación del progenitor, en uno de tres modos: construida (nuestra Luna, la única), expulsada (de Marte a Neptuno) o escindida (Plutón y Caronte). Los temas 107–120 reúnen las preguntas que quedaron abiertas en las Partes M y N del Artículo 11 (4 pueden hacerse de inmediato con datos públicos, 6 necesitan nueva modelización y 4 necesitan datos de misiones futuras).

Temas de la Parte J

N.º	Tema	Preparación
107	El arco de los nacimientos: producción de lunas según la distancia al Sol	Datos públicos
108	Mercurio y Venus: sin abultamiento, sin nacimiento	Datos públicos
109	Cuánta agua escapó a través de la línea: la línea en el momento del nacimiento en los gigantes	Nueva modelización
110	El cuerpo interior de los gigantes frente a sus lunas	Nueva modelización
111	El orden de densidades de las lunas medianas de Saturno	Datos públicos
112	El orden de densidades de las lunas de Urano	Nuevos datos
113	La inclinación de 98° de Urano	Nueva modelización
114	Los surcos como marca de una salida forzada por una abertura estrecha	Datos públicos

115	La ruptura de Plutón y Caronte y sus cicatrices	Nuevos datos
116	Las lunas pequeñas de Plutón: antes de la escisión o en el momento de la ruptura	Nueva modelización
117	Pares escindidos: el miembro mayor es más denso	Nuevos datos
118	La regla de captura en el límite: Nereida e Himalia	Nueva modelización
119	Los planetas enanos: Haumea, Ceres, enano o luna	Nuevos datos
120	La cresta ecuatorial de Japeto	Nueva modelización

107 El arco de los nacimientos: producción de lunas según la distancia al Sol

La magnitud de la producción de lunas depende de la distancia del planeta al Sol: cerca del Sol el planeta se seca deprisa y la ventana se cierra; más lejos, el planeta es rico en agua y expulsa más lunas; y más allá de Saturno las superficies se congelan y producen menos lunas (la razón entre la masa de las lunas regulares y la del progenitor aumenta de Júpiter, 2.1×10^{-4}, a Saturno, 2.5×10^{-4}, y disminuye en Urano, 1.0×10^{-4}, y en Neptuno, unos 5×10^{-7}).

• **La pregunta:** ¿Forman la masa de las lunas regulares en relación con el progenitor, y su número, un arco según la distancia al Sol con un máximo en Saturno, cuando se cuentan todas las lunas regulares con masas medidas?

• **Lo que predice el modelo:** Un arco: ningún nacimiento en Mercurio y Venus; una luna construida en la Tierra; dos lunas pequeñas en Marte; un aumento hasta un máximo en Saturno (unas 24 lunas regulares, 2.5×10^{-4}); una disminución en Urano (19, 1.0×10^{-4}) y en Neptuno (7, unos 5×10^{-7}) (Artículo 11).

• **Datos:** Las masas de las lunas regulares (Jacobson 2010, 2014); las masas de las lunas interiores de Neptuno no tienen medición directa y se estiman a partir del tamaño y de una densidad supuesta.

• **Método:** Construir un catálogo uniforme de lunas regulares tras eliminar las capturadas mediante la regla de captura (Artículo 11 §L.3), y medir la masa de Proteo y de las lunas interiores de Neptuno en una misión futura.

• **Dónde en la serie:** Artículo 11 §L.4, Figura L.3; §A.10 punto 4.

108 Mercurio y Venus: sin abultamiento, sin nacimiento

En el modelo, Mercurio y Venus se secaron deprisa cerca del Sol, y la capa blanda bajo la superficie se selló antes de que pudiera producirse un nacimiento (y hoy su radio de corrotación se encuentra más allá del radio de Hill: para Venus, 1.5 millones de km frente a ≈ 1 millón de km, y para Mercurio, $\approx 243,000$ km frente a $\approx 220,000$ km), a diferencia de la propuesta de Alemi & Stevenson (2006) de que Venus tuvo una luna y la perdió.

- **La pregunta:** ¿Están las superficies de Mercurio y Venus libres de signos de un abultamiento o una pera pasados?
- **Lo que predice el modelo:** Ningún signo de abultamiento; Aphrodite Terra no es un resto de un abultamiento (Artículo 11).
- **Datos:** Topografía y gravedad de Magellan (Venus) y MESSENGER (Mercurio); en el futuro, VERITAS, EnVision y BepiColombo.
- **Método:** Un análisis conjunto de topografía y gravedad en busca de una meseta ecuatorial alargada con un exceso o un déficit de masa correspondiente a un abultamiento.
- **Dónde en la serie:** Artículo 11 Partes C y D, §L.4, Parte N.

109 Cuánta agua escapó a través de la línea: la línea en el momento del nacimiento en los gigantes

En Urano y Neptuno, la línea de corrotación se encuentra hoy muy fuera del intervalo de nacimiento (3.24 y 3.39 radios); el modelo sostiene que la línea migró hacia fuera a medida que el agua escapaba a través de ella, llevándose consigo momento angular ($2\% - 3\%$ de la masa de Urano y de Neptuno como cota inferior).

- **La pregunta:** ¿Cuánta agua tuvo que escapar a través de la línea en cada gigante para llevar la línea desde su lugar en el momento del nacimiento hasta su lugar actual?
- **Lo que predice el modelo:** En el momento del nacimiento la línea se encontraba dentro del intervalo de nacimiento del modo de expulsión (entre 1.74 y 2.06 radios); en Urano y Neptuno se requiere un escape de al menos el $2\% - 3\%$ de la masa (Artículo 11).
- **Datos:** Las masas, los radios y los factores de momento de inercia de los gigantes; las órbitas de las lunas.
- **Método:** Un balance inverso de momento angular con contracción en el interior e hinchamiento en el exterior (Artículo 11 §A.5) a lo largo de la historia de diferenciación, utilizando el radio y el factor de momento de inercia en el momento del nacimiento.

- **Dónde en la serie:** Artículo 11 §A.3, §A.5, Partes I y J; Parte M punto 5.

110 El cuerpo interior de los gigantes frente a sus lunas

Las lunas de los gigantes nacieron del cuerpo interior del progenitor y no de la envoltura de hidrógeno–helio, de modo que la regla «el progenitor es más denso que sus lunas» compara las densidades de las lunas con la densidad del cuerpo interior sin la envoltura de gas. Al mismo tiempo, la envoltura actúa como una tapa que fija cuánta agua quedó en la capa superior desde la que fueron expulsadas las lunas.

- **La pregunta:** ¿Cuál es la densidad del cuerpo interior de cada gigante, excluyendo del cálculo la envoltura de hidrógeno–helio, y es mayor que la de cada una de sus lunas regulares?
- **Lo que predice el modelo:** El cuerpo interior es más denso que todas las lunas regulares: en Saturno, al menos 1,880 kg/m³ (la densidad de Titán), y en Urano, al menos 1,711 kg/m³ (la densidad de Titania) (Artículo 11).
- **Datos:** Los campos de gravedad de las misiones Juno y Cassini; modelos del interior de los gigantes; las densidades de las lunas.
- **Método:** Construir modelos del interior que separen el cuerpo interior de la envoltura de gas y comparar su densidad con las densidades de las lunas.
- **Dónde en la serie:** Artículo 11 §A.9 (densidad sin la envoltura de gas, Figura A.5); Partes G–J.

111 El orden de densidades de las lunas medianas de Saturno

En el sistema de Saturno, las lunas medianas no están ordenadas por densidad en función de la distancia al planeta: Mimas (1,149 kg/m³), Encélado (1,609 kg/m³), Tetis (984 kg/m³), Dione (1,476 kg/m³) y Rea (1,237 kg/m³). En el modelo, estas lunas nacieron en la etapa 2 de la diferenciación como agregados de agua que se reunieron en lunas por encima del límite de Roche.

- **La pregunta:** ¿Qué fija el orden de densidades de las lunas medianas de Saturno dentro de la etapa 2?
- **Lo que predice el modelo:** Abierto; el modelo propone comprobar si la gruesa tapa de Saturno causó una alimentación intermitente de la abertura (Artículo 11 Parte M punto 6).

• **Datos:** Las densidades, las formas congeladas y las superficies de las lunas medianas de la misión Cassini.

• **Método:** Comparar la densidad con la forma congelada y la edad superficial de cada luna, como indicio del lugar y el momento de su nacimiento.

• **Dónde en la serie:** Artículo 11 Parte H; Parte M punto 6; Parte N (Saturno).

112 El orden de densidades de las lunas de Urano

En Urano, la densidad aumenta con la distancia (a diferencia de Júpiter: Miranda $1,200$, Ariel $1,592$, Umbriel $1,390$, Titania $1,711$, Oberón $1,630\ \mathrm{kg/m^3}$), lo que se explica por las etapas de diferenciación (Titania y Oberón salieron al inicio y reflejan al progenitor, y Miranda salió en su punto máximo, cargada de agua y de baja densidad).

• **La pregunta:** ¿Corresponde el grado de diferenciación de cada luna de Urano a la etapa en la que nació?

• **Lo que predice el modelo:** Titania y Oberón están menos diferenciadas y reflejan al progenitor; Miranda es rica en agua (Artículo 11).

• **Datos:** Factores de momento de inercia y campos de gravedad de las lunas (que requieren un orbitador en Urano).

• **Método:** Medición de la gravedad durante un paso cercano a cada luna por una misión espacial a Urano.

• **Dónde en la serie:** Artículo 11 Parte I; Parte M punto 1; Parte N (Urano).

113 La inclinación de 98° de Urano

El origen de la inclinación axial de Urano (98°) sigue abierto: el escape de agua por sí solo requiere el 117% del momento angular original, y desplazar el centro de masa por sí solo no inclina el eje, por lo que se necesita un cálculo del efecto de la distribución de masa (lunas y agua en una órbita lejana, o una luna temprana que regresó sobre el lado pesado); también se han considerado las resonancias de la literatura (Boué & Laskar 2010; Rogoszinski & Hamilton 2020; Saillenfest et al. 2022).

• **La pregunta:** ¿Puede un cambio en la distribución de la masa de Urano —lunas y agua en una órbita lejana, o una luna temprana que salió y regresó— conducir a una inclinación de 98°?

• **Lo que predice el modelo:** Abierto; se decidió no decidir (Artículo 11 §I.1).

• **Datos:** Las masas de las lunas, el coeficiente J_2 de Urano, las condiciones del sistema primitivo.

• **Método:** Una integración del eje de giro con un J_2 efectivo de lunas y agua en órbita, y de una luna que regresa sobre el lado pesado.

• **Dónde en la serie:** Artículo 11 §I.1, Figuras I.1–I.3; Parte M punto 2.

114 Los surcos como marca de una salida forzada por una abertura estrecha

Una luna expulsada a la fuerza por una abertura estrecha bajo presión interna deja surcos paralelos (una salida recta, como en los surcos de Fobos) o surcos retorcidos y anillos en el extremo (una salida en tornillo, como en los cinturones de Miranda). En la literatura, los surcos de Fobos se explican como material lanzado desde cráteres de Marte (Murray & Heggie 2014), y los cinturones de Miranda como material que ascendió desde el interior (Pappalardo et al. 1997).

• **La pregunta:** ¿Corresponde la geometría de los surcos de Fobos y de los cinturones de Miranda a la marca de una salida forzada por una abertura estrecha, recta o en tornillo?

• **Lo que predice el modelo:** Surcos paralelos a lo largo de una dirección de salida, o surcos retorcidos y anillos en el extremo (Artículo 11).

• **Datos:** Los mapas de surcos de Fobos (HRSC, HiRISE); imágenes de Miranda de Voyager 2.

• **Método:** Cartografiar la geometría de los surcos y de los cinturones y compararlos con los dos patrones de salida.

• **Dónde en la serie:** Artículo 11 Parte I (surcos); Parte F.

115 La ruptura de Plutón y Caronte y sus cicatrices

Plutón se escindió por la ruptura de una corteza congelada sobre un interior blando: en Caronte, la región rugosa del norte (Oz Terra) es la corteza original y la llanura lisa del ecuador orientada hacia Plutón (Vulcan Planitia, Beyer et al. 2017) es el interior que quedó expuesto y se redondeó; en Plutón, la cicatriz migró antes del acoplamiento según el signo de su masa.

• **La pregunta:** ¿Dónde está la cicatriz de la ruptura en Plutón —cerca del polo, o es Sputnik Planitia la depresión rellena de la ruptura—, y cuál es el origen de la segunda

llanura lisa en la cara oculta de Caronte?

• **Lo que predice el modelo:** Las superficies de Plutón expuestas en la ruptura también se alisaron en el redondeo; el lugar de la cicatriz lo fija el signo de su masa (Artículo 11).

• **Datos:** Imágenes de New Horizons (incluida la llanura lisa de unos $400\ \mathrm{km}$ de diámetro en la cara oculta de Caronte, Beyer et al. 2021, e imágenes del lado de Plutón orientado hacia Caronte).

• **Método:** Cartografía geológica del lado orientado hacia Caronte y un cálculo de la deriva del eje de giro de Plutón con una cicatriz de déficit o exceso de masa.

• **Dónde en la serie:** Artículo 11 §K.1; Parte M punto 3; Parte N (Plutón).

116 Las lunas pequeñas de Plutón: antes de la escisión o en el momento de la ruptura

Las cuatro lunas pequeñas de Plutón (Estigia, Nix, Cerbero e Hidra) fueron expulsadas desde el ecuador y el cuello en órbitas circulares, y queda por decidir si todas salieron antes de la escisión o si algunas fueron expulsadas en el momento de la ruptura.

• **La pregunta:** ¿Salieron todas las lunas pequeñas de Plutón antes de la escisión, o salieron algunas de ellas en el momento de la ruptura?

• **Lo que predice el modelo:** Expulsión antes de la escisión, en órbitas circulares en el plano de Caronte (Artículo 11).

• **Datos:** Las órbitas, los tamaños y las superficies de las lunas pequeñas (Showalter & Hamilton 2015; Weaver et al. 2016).

• **Método:** Una simulación de la expulsión desde el ecuador de un cuerpo a punto de separarse frente a la expulsión en el momento de la ruptura, y una comparación con las órbitas y con las razones de los períodos orbitales.

• **Dónde en la serie:** Artículo 11 §K.1; Parte M punto 11.

117 Pares escindidos: el miembro mayor es más denso

En un par formado por escisión, el lóbulo mayor conserva el núcleo y por ello es más denso que el menor (como Plutón y Caronte: $1,854$ frente a $1,702\ \mathrm{kg/m^3}$; Eris y Disnomia: $2,400$ frente a $\approx 700\ \mathrm{kg/m^3}$; y Tritón como el lóbulo mayor de un par escindido capturado por Neptuno).

• **La pregunta:** En todos los grandes pares binarios del cinturón de Kuiper, ¿es el miembro mayor más denso que el menor?

• **Lo que predice el modelo:** Sí: el miembro mayor es más denso (Artículo 11).

• **Datos:** Masas y tamaños de pares binarios (Orcus y Vanth aún no son decisivos, Brown & Butler 2023).

• **Método:** Observaciones de órbitas y tamaños para determinar la densidad de cada miembro de un par.

• **Dónde en la serie:** Artículo 11 Partes J y K.

118 La regla de captura en el límite: Nereida e Himalia

Según la regla de puntuación fijada de antemano en el Artículo 11 (órbita retrógrada = 2 puntos; inclinación grande, excentricidad alta, distancia inusual y composición diferente = un punto cada una; umbral de captura ≥ 3 puntos), Nereida e Himalia obtienen solo 2 puntos y, por tanto, queda por comprobar que nacieran del progenitor.

• **La pregunta:** ¿Son la órbita excéntrica de Nereida, y la distancia de Himalia y su grupo, coherentes con un nacimiento a partir del progenitor y un empuje hacia fuera?

• **Lo que predice el modelo:** Ambas nacieron del progenitor, según la regla (Artículo 11 §L.3).

• **Datos:** Las órbitas y la composición de Nereida y del grupo de Himalia.

• **Método:** Una integración orbital desde el nacimiento en la línea de corrotación con los empujes que describe el modelo.

• **Dónde en la serie:** Artículo 11 §L.3; Parte N (Júpiter, Neptuno).

119 Los planetas enanos: Haumea, Ceres, enano o luna

Haumea (rotación en $3.9\ \text{horas}$, con los extremos del eje largo $1,104\ \text{km}$ más allá de la línea de corrotación) se interpreta como un cuerpo alargado que aún no se ha escindido y que puede estar desprendiendo material ahora, mientras que Ceres (línea de corrotación a 2.54 radios) carece de luna.

• **La pregunta:** ¿Está Haumea perdiendo material por sus extremos ahora, qué impidió un nacimiento en Ceres, y qué distingue a un enano de una luna que escapó?

- **Lo que predice el modelo:** Haumea: el material sale por los extremos, y su familia, su anillo y sus lunas están vinculados a ella; Ceres: la ventana, el tamaño o la proximidad a Júpiter impidieron el nacimiento (Artículo 11).
- **Datos:** La forma, el anillo y las lunas de Haumea; datos de Dawn para Ceres.
- **Método:** Observaciones de material cerca de los extremos de Haumea; un modelo de la ventana de nacimiento en Ceres.
- **Dónde en la serie:** Artículo 11 §K.2, §K.5, §K.6; Parte M puntos 7–9.

120 La cresta ecuatorial de Japeto

En el ecuador de Japeto (y también en Pan y Atlas) hay una cresta ecuatorial prominente; Japeto nació en la etapa 0 de la diferenciación como un agregado de agua y se congeló a 2.53 radios de Saturno (por encima del límite de Roche), y la pregunta es si la cresta se formó a partir de material estirado o adherido en la separación del progenitor, como las dorsales de espátula/llana del Artículo 9.

- **La pregunta:** ¿Se formó la cresta ecuatorial de Japeto, y la de Pan y Atlas, en el momento de la separación del progenitor?
- **Lo que predice el modelo:** Abierto (Artículo 11 Parte M punto 10).
- **Datos:** Topografía e imágenes de Cassini de Japeto, Pan y Atlas.
- **Método:** Construir un modelo de material estirado o adherido a lo largo del ecuador en la separación, y compararlo con la altura y la anchura de la cresta observada.
- **Dónde en la serie:** Artículo 11 Parte H; Parte M punto 10; Artículo 9.

PART K

Requisitos y pruebas clave

El Artículo 13 confronta el modelo con dieciocho requisitos (R1–R18), cada uno emparejado con la medición que lo pone a prueba. Los temas 121–132 reúnen las pruebas y los balances que quedaron abiertos allí, encabezados por las dos observaciones clave decisivas: la geometría de la exposición (temas 121–122) y el origen de los cráteres en material terrestre que regresó (tema 123).

Temas de la Parte K

N.º	Tema	Preparación
121	T1 del espesor cortical repetida sobre la geometría actual, los cuatro modelos de GRAIL	Datos públicos
122	La estadística de cinturones completada: T2 por edad, T3, T4, GRGM1200B	Datos públicos
123	Ningún material ajeno: la decisión isotópica (R14)	Nuevos datos
124	Un balance isotópico multisistema (R1)	Nueva modelización
125	El balance de metal: el núcleo como indicador (R2, R13)	Nueva modelización
126	La solución conjunta corteza–centro de masa (R3, R7)	Nueva modelización
127	Dos cortezas, dos edades (R5)	Nuevos datos
128	Volátiles en la cantidad y la fase que necesita la alimentación (R6)	Nueva modelización
129	Asimetría norte–sur con South Pole–Aitken eliminada	Datos públicos
130	La composición del núcleo lunar	Nuevos datos
131	El desplazamiento del núcleo como residuo del desplazamiento del centro de masa	Nueva modelización
132	Un mínimo huérfano del espesor cortical	Datos públicos

121 T1 del espesor cortical repetida sobre la geometría actual, los cuatro modelos de GRAIL

El modelo exige que la corteza sea más delgada sobre el contacto (el área expuesta en último lugar), más gruesa en el cinturón que lo rodea y máxima en la cara oculta (expuesta desde el principio); después de que la geometría se actualizara a un centro del contacto en 24.1°N, 335.2°E (casquete 0° - 31°, cinturón 31° - 70°, parte lejana 70° - 180°), se ejecutó el Modelo 1, que dio un contraste de 9.9 km (7.5 km sin los maria y SPA), y los Modelos 2–4 quedaron pendientes de repetición; el autor decidió el 15.10.2026 que esta repetición se deja a otros investigadores.

• **La pregunta:** Con las mallas completas de GRAIL para los cuatro modelos, sobre la geometría actual, ¿se mantiene el orden casquete < cinturón < parte lejana, y cuál es la magnitud del contraste entre la parte lejana y el contacto, como número para la calibración?

• **Lo que predice el modelo:** La corteza se engrosa de forma monótona del casquete al cinturón y a la cara oculta (correlación de rangos +0.87); el contraste sobre la geometría de septiembre era de 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km, y sobre la geometría actual el Modelo 1 da 9.9 km (7.5 km tras eliminar los maria y SPA), mientras que los Modelos 2–4 quedan pendientes de repetición (Artículo 13).

• **Datos:** Los cuatro modelos de espesor cortical de GRAIL (Wieczorek et al. 2013) con resolución completa.

• **Método:** Calcular las medias por cinturones según la distancia angular al centro del contacto, con las zonas fijadas de antemano y la misma máscara aplicada en todas las zonas.

• **Dónde en la serie:** Artículo 13 §B.8, §B.9, punto 1 de Trabajo futuro, §D.3 (R8); Artículo 1 §D.1, §E.2.

122 La estadística de cinturones completada: T2 por edad, T3, T4, GRGM1200B

Después de que se superaran la prueba T5 (la tendencia del espesor en 12 cinturones, correlación +0.87) y la prueba general T2 (una razón de densidad de cráteres lejano/margen de 1.34), queda por ejecutar T2 sobre cráteres antiguos clasificados por edad (estado de degradación), ejecutar las pruebas de cuencas T3 y T4, y examinar el orden en mallas gravimétricas independientes (Bouguer, densidad lateral y GRGM1200B).

• **La pregunta:** ¿Está ordenada por cinturones la población de cráteres más antigua cuando se selecciona por edad? ¿Se encuentran al menos el 60% de las cuencas de mascón con anillos a 41° - 105° (T3)? ¿Se encuentran al menos el 70% de los diez mascones más intensos sin anillos dentro de 50° (T4)? ¿Se mantiene el orden en las mallas de Bouguer y de densidad lateral?

• **Lo que predice el modelo:** Tres zonas concéntricas en torno al centro en la cara visible, y ningún otro eje (Artículos 3 y 13); T5 (+0.87) y T2 (1.34) se superaron, y T3 y T4 aún no se han ejecutado.

• **Datos:** El catálogo de cráteres de Robbins (2019) con estados de degradación; gradientes de gravedad de GRAIL; el modelo GRGM1200B.

- **Método:** Realizar las comprobaciones como en el Artículo 13 §B.8, con umbrales fijados de antemano antes de examinar los datos.
- **Dónde en la serie:** Artículo 13 §B.8 (T2–T5), punto 1 de Trabajo futuro; Artículo 3 §D.1; Artículo 1 §F.3 punto 1, §E.2, §D.1.

123 Ningún material ajeno: la decisión isotópica (R14)

En el modelo, alrededor del 99% de los cráteres lunares fueron producidos por material terrestre que regresó, de modo que el metal atrapado en las muestras antiguas cuando se formaron debe presentar una huella isotópica nucleosintética terrestre (a diferencia de los cuerpos asteroidales externos, que además habrían dejado en los 5 km superiores de la corteza 4.4 - 5.0 × 10^{19} kg de masa ajena —un 2% - 6%, frente a como máximo un 0.9% - 2% medido realmente).

- **La pregunta:** ¿Presenta el metal que formaba parte de las muestras antiguas cuando se formaron —el hierro–níquel de las dos noritas datadas de Chang'e-6 y los elementos siderófilos de los fundidos de todas las cuencas de los maria— una firma isotópica terrestre o no terrestre (Cr, Ti, Mo, Ru, Os)?
- **Lo que predice el modelo:** Alrededor del 99% de los cráteres están formados por material terrestre que regresó (Artículos 1, 5, 6, 8, 13); el metal de las noritas es terrestre (Artículo 8, B14, encaja en parte; los isótopos deciden).
- **Datos:** Las noritas de Chang'e-6 (CE6C0100YJFM002-158 y CE6C0200YJFM001EGP07-16); fundidos de sitios de cráteres de Apollo y Chang'e; basaltos de pluma del Pacífico como referencia terrestre.
- **Método:** Análisis de isótopos nucleosintéticos y una comparación con un modelo de mezcla de un cuerpo terrestre que regresa con un blanco terrestre frente a patrones asteroidales.
- **Dónde en la serie:** Artículo 8 B14, §E.1–E.2, Parte F fila 1, §G.2 punto 8; Artículo 5 §J.7, punto 4 de Trabajo futuro, §M.3; Artículo 6 §L.5, punto 6 de Trabajo futuro, §O.1; Artículo 13 §C.6 (R14), §D.3; Artículo 1 §E.2, §F.3 punto 4, §D.1.

124 Un balance isotópico multisistema (R1)

La Tierra y la Luna son casi idénticas en isótopos de oxígeno ($\Delta^{17}O$ = -1 ± 5 ppm), pero el modelo exige que una única composición inicial (el manto de la Tierra primitiva más el

ascenso profundo que alimentó la pera) cierre al mismo tiempo el balance isotópico del titanio, el cromo, el wolframio y los elementos volátiles tras la separación y la evaporación.

- **La pregunta:** ¿Coincide una única composición —el manto de la Tierra primitiva más el ascenso profundo, tras la separación y la evaporación— con los datos lunares de O, Ti, Cr, W y los elementos volátiles en conjunto?
- **Lo que predice el modelo:** Material terrestre en su totalidad; oxígeno: $\Delta^{17}O = -1 \pm 5$ ppm entre la Tierra y la Luna (Artículo 13).
- **Datos:** Datos isotópicos lunares y terrestres publicados.
- **Método:** Ejecutar un modelo multisistema de mezcla y fraccionamiento con un único conjunto de entradas para todos los sistemas.
- **Dónde en la serie:** Artículo 13, punto 2 de Trabajo futuro; §A.1, §B.1, §D.3; Artículo 1 §E.1 (R1).

125 El balance de metal: el núcleo como indicador (R2, R13)

El núcleo de la Luna es pequeño: alrededor del 1.4% de su masa (intervalo 1% - 2%), con un radio de unos 330 km. En el modelo, el material de la Luna ascendió desde una fuente contigua al hierro que descendía hacia el núcleo de la Tierra, pero no de ese hierro mismo; un fundido espumoso en ascenso arrastró consigo gotas de ese hierro —algunas se hundieron por el camino y otras fueron llevadas hacia arriba—, de modo que el tamaño del núcleo indica hasta qué profundidad llegó la alimentación.

- **La pregunta:** ¿Qué fracción del hierro descendente arrastra un fundido espumoso en ascenso, y da un núcleo lunar de alrededor del 1.4% (1% - 2%) a partir de una fuente contigua al hierro descendente, pero no de ese hierro mismo?
- **Lo que predice el modelo:** El pequeño núcleo indica hasta qué profundidad llegó la alimentación (Artículos 3 y 13).
- **Datos:** El tamaño sísmico del núcleo (alrededor del 1.4%); el ritmo de alimentación del Artículo 3.
- **Método:** La dinámica de fluidos del arrastre y la sedimentación de gotas en un fundido en ascenso.
- **Dónde en la serie:** Artículo 13, punto 3 de Trabajo futuro; §A.2, §B.2, §C.6 (R13), §D.3; Artículo 3 §C.10; Artículo 1 §F.2.

126 La solución conjunta corteza–centro de masa (R3, R7)

El centro de masa de la Luna está desplazado unos $2\ \mathrm{km}$ respecto a su centro de figura hacia la Tierra; el Artículo 13 muestra que una corteza con la forma modelizada desplaza el centro de masa $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ para contrastes de densidad de $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$, y que la masa de la capa exterior del domo ($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) coincide con la masa de la corteza de la cara oculta ($2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) con una diferencia de alrededor del 10%. Queda por sustituir este intervalo de sensibilidad por una inversión conjunta de un único modelo de densidad fundamentado que dé al mismo tiempo la magnitud del desplazamiento, su dirección y el espesor cortical.

- **La pregunta:** ¿Da un único modelo de densidad fundamentado la magnitud y la dirección del desplazamiento de $2\ \mathrm{km}$ del centro de masa, junto con el espesor cortical medido, sobre la geometría de las zonas de exposición?
- **Lo que predice el modelo:** Un intervalo de sensibilidad de $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ para contrastes de densidad de $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ frente a los aproximadamente $2\ \mathrm{km}$ observados, y una masa de la capa exterior de $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ frente a la corteza de la cara oculta de $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (Artículo 13).
- **Datos:** Gravedad de GRAIL; topografía de LOLA; los modelos corticales de GRAIL.
- **Método:** Una inversión conjunta del espesor cortical y del centro de masa.
- **Dónde en la serie:** Artículo 13, punto 4 de Trabajo futuro; §B.3, §B.7, Apéndice A, §D.3; Artículo 3 §D.2; Artículo 1 §F.2.

127 Dos cortezas, dos edades (R5)

Puesto que en el modelo la superficie de la cara oculta fue la parte exterior del domo desde el principio y se conservó mientras la cara visible estaba unida a la Tierra, la corteza de las tierras altas de la cara oculta debe ser más antigua que una corteza de tierras altas comparable de la cara visible (comparando edad de cristalización con edad de cristalización, fuera de las cuencas de impacto).

- **La pregunta:** ¿Es la corteza de las tierras altas de la cara oculta más antigua que una corteza de tierras altas comparable de la cara visible, cuando el muestreo se hace fuera de las cuencas?
- **Lo que predice el modelo:** La cara oculta se cerró y se conservó primero (Artículo 13).
- **Datos:** Material de Chang’e-6; futuras muestras de la cara oculta.

• **Método:** Comparar las edades de cristalización primaria (reloj 1) de unidades comparables de las tierras altas en ambas caras fuera de las cuencas.

• **Dónde en la serie:** Artículo 13, punto 5 de Trabajo futuro; §A.5, §B.5, §D.3.

128 Volátiles en la cantidad y la fase que necesita la alimentación (R6)

Los volátiles desempeñan dos papeles: disueltos o en forma de burbujas reducen la densidad de la alimentación para que pueda alzarse hasta el radio de corrotación, y al expandirse aportan la presión impulsora; queda por vincular el agua medida en inclusiones de fundido lunares ($615 - 1,410$ ppm) con la cantidad y la fase necesarias al mismo tiempo para la densidad, la reología y la presión.

• **La pregunta:** ¿Corresponde el agua medida en inclusiones de fundido lunares ($615 - 1,410$ ppm) a la cantidad y la fase que exigen a la vez la densidad, la reología y la presión de la alimentación?

• **Lo que predice el modelo:** Los volátiles reducen la densidad de la alimentación y aportan su presión (Artículos 3 y 13).

• **Datos:** Mediciones de agua en inclusiones de fundido y en apatito.

• **Método:** Contrastar el requisito de transporte del tema 4 con el inventario medido.

• **Dónde en la serie:** Artículo 13 §A.6, §B.6, §D.3; Artículo 3 §A.6.

129 Asimetría norte–sur con South Pole–Aitken eliminada

Puesto que la cuenca South Pole–Aitken (SPA) se encuentra por completo en el hemisferio sur y distorsiona las medias hemisféricas, comprobar si existe una asimetría norte–sur global requiere eliminar por completo la asimetría entre la cara visible y la oculta, así como SPA y las grandes cuencas.

• **La pregunta:** ¿Queda alguna asimetría norte–sur de la Luna una vez eliminadas la asimetría entre la cara visible y la oculta y las grandes cuencas, con SPA en primer lugar?

• **Lo que predice el modelo:** Esto debe comprobarse, no suponerse de antemano; SPA por sí sola puede no confirmar una asimetría hemisférica (Artículo 13).

• **Datos:** Los modelos corticales de GRAIL; catálogos de cráteres.

• **Método:** Un análisis de la asimetría norte–sur con SPA y las grandes cuencas enmascaradas de forma idéntica en ambos hemisferios.

• **Dónde en la serie:** Artículo 13 §C.5; Artículo 7 §D.4.

130 La composición del núcleo lunar: el hierro de la Tierra, atrapado en su descenso

Los núcleos planetarios contienen elementos ligeros disueltos en el hierro que registran las condiciones de su formación (silicio y oxígeno a las altas presiones de un núcleo profundo, frente a azufre a baja presión cuando las gotas sedimentan a través de un manto silicatado); puesto que en el modelo el núcleo lunar es hierro terrestre atrapado en el ascenso mientras el hierro de la Tierra descendía hacia su núcleo (Artículo 3, §C.10), su elemento ligero dominante debería ser el azufre y no el silicio y el oxígeno.

• **La pregunta:** ¿Es el azufre el elemento ligero del núcleo lunar, y no el silicio y el oxígeno?

• **Lo que predice el modelo:** El núcleo lunar es hierro terrestre llevado hacia arriba con la alimentación mientras el hierro de la Tierra todavía descendía (Artículo 3, §C.10), y su elemento ligero es principalmente el azufre; un núcleo cuyos elementos ligeros fueran silicio y oxígeno no apoyaría esta interpretación.

• **Datos:** El núcleo sísmico de Weber et al. (2011 —radio ~330 km, núcleo interno sólido ~240 km, densidad y velocidades de onda—); datos sísmicos de una futura red geofísica lunar; mediciones de laboratorio de la densidad y la velocidad del sonido en líquidos Fe–S y Fe–Si–O a las presiones del núcleo lunar.

• **Método:** Comparar la densidad y las velocidades de onda medidas del núcleo externo con las aleaciones candidatas en condiciones lunares, y construir un modelo del contenido de elementos ligeros del metal terrestre durante su descenso.

• **Dónde en la serie:** Planteado en las notas de trabajo del autor (recopilación del 16.10.2026); relacionado con el Artículo 3 §C.10, el Artículo 13 §A.2, §B.2, §C.6 (R2, R13) y el tema 125.

131 El desplazamiento del núcleo como residuo del desplazamiento del centro de masa

Mientras que el Artículo 13 explica el desplazamiento del centro de masa lunar (~2 km hacia la Tierra) mediante una corteza asimétrica sobre un núcleo simétrico (un desplazamiento de 1.24 - 3.11 km para un contraste de densidad de 300 - 750 kg/m³), el autor propone además

que el propio núcleo (1% - 2% de la masa de la Luna) está desplazado 100 - 200 km o más hacia la Tierra, siguiendo el empuje del quemador y la atracción de la Tierra antes de congelarse.

- **La pregunta:** ¿Qué parte del desplazamiento del centro de masa, en magnitud y dirección, queda una vez tenidas en cuenta la corteza y la topografía, y encaja este residuo con un desplazamiento del núcleo hacia la Tierra?
- **Lo que predice el modelo:** Un residuo hacia la Tierra que corresponde a un desplazamiento del núcleo del orden de 100 - 200 km o más (un residuo nulo, o un residuo que apunte en sentido contrario a la Tierra, no deja lugar para un núcleo desplazado).
- **Datos:** Topografía de LOLA (centro de figura); gravedad de GRAIL y los modelos de espesor cortical de GRAIL; el núcleo sísmico (~330 km, alrededor del 1.4% de la masa).
- **Método:** Calcular el vector de desplazamiento completo a partir de la corteza y la topografía con un único modelo de densidad (tema 126), convertir el vector residual en un desplazamiento de un núcleo del tamaño sísmico, y calcular las fuerzas (marea, unión y el empuje del quemador) que pudieron desplazar el núcleo y fijarlo en su lugar.
- **Dónde en la serie:** Artículo 13 §A.7, §B.7, punto 4 de Trabajo futuro; Artículo 3 §E.5; las notas de trabajo del autor (recopilación del 16.10.2026).

132 Un mínimo huérfano del espesor cortical

En el modelo, el espesor de la corteza lunar solo se adelgaza por el orden amplio de las zonas de exposición, bajo las aberturas (un salto de ≥ 8 km en 29 de 36 aberturas, Artículo 5) y bajo las grandes cuencas; la existencia de un mínimo local «huérfano» que no se encuentre bajo ninguna abertura ni ninguna cuenca sería una dificultad para el modelo.

- **La pregunta:** ¿Contiene el mapa de espesor cortical un mínimo local que no se encuentre ni bajo una cuenca ni bajo una abertura?
- **Lo que predice el modelo:** No existe tal mínimo; todo mínimo local de la corteza se encuentra bajo una abertura o bajo una cuenca (y el adelgazamiento amplio de la región del contacto es el orden de las zonas de exposición).
- **Datos:** Los cuatro modelos de espesor cortical de GRAIL (Wieczorek et al. 2013); las aberturas del Artículo 5; el catálogo de cuencas lunares identificadas en la gravedad de GRAIL (Neumann et al. 2015).

• **Método:** Una búsqueda automática de mínimos locales en los cuatro modelos con criterios de profundidad y tamaño fijados de antemano (como los anillos y el umbral de 8 km del Artículo 5 §D.2: del centro a 0.3R frente a un anillo a 1.3 - 2.0R) y su contraste con las aberturas y las cuencas.

• **Dónde en la serie:** Artículo 5 §D.2; Artículo 13 §B.8; Artículo 3 §B.7; las notas de trabajo del autor (recopilación del 16.10.2026).

PART L

Cómo elegir

Esta parte clasifica los 132 temas de investigación en tres listas de trabajo según su peso observacional y según las herramientas y los datos de que dispone el investigador.

L.1 Lista 1 — las dos observaciones clave del modelo

1. La geometría de la exposición (temas 121 y 122): un orden concéntrico de la corteza y de los cráteres en torno al centro de la cara visible (el casquete del contacto, el cinturón marginal y la parte lejana):

Medida observacional	Casquete	Cinturón	Parte lejana	Estado y valores de calibración
Cráteres ≥ 20 km por 10^6 km² (geometría actual, maria y SPA eliminados)	53	187	220	El orden se mantiene; lejana/cinturón: 1.17, lejana/casquete: 4.15, cinturón/casquete: 3.55
Espesor cortical, Modelo 1 (km) (geometría actual, maria conservados)	26.3	30.3	36.2	El orden se mantiene; contraste: 9.9 km
Espesor cortical, Modelo 1 (km) (geometría actual, maria y SPA eliminados)	31.3	33.0	38.9	El orden se mantiene; contraste: 7.5 km

Prueba T1: contraste entre la parte lejana y el contacto (km)	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4

Contraste, geometría de septiembre	9.65	10.0	10.3	10.6
Orden casquete < cinturón < parte lejana	Se mantiene	Se mantiene	Se mantiene	Se mantiene

RESULT

La observación en resumen: El orden de la corteza y de los cráteres se mantiene en todos los modelos y en todos los recuentos; la repetición de los Modelos 2–4 sobre la geometría actual (tema 121) y la compleción de T2 por edad, T3, T4 y las mallas gravimétricas (tema 122) decidirán la observación.

2. El origen de los cráteres (temas 49 y 123): la formación de alrededor del 99% de los cráteres lunares por material terrestre que regresó, frente a cuerpos asteroidales externos:

Componente de material ajeno en los 5 km superiores de la corteza	Fracción de masa
Contenido en la corteza (medido, como máximo)	0.9% - 2%
Necesario si los cráteres visibles hubieran sido formados por cuerpos del exterior (4.4 - 5.0 × 10^{19} kg)	2% - 6%

RESULT

La observación en resumen: El argumento de masa y el rutenio medido hasta ahora apoyan un origen terrestre; el análisis de los isótopos nucleosintéticos del metal de las noritas de Chang'e-6 y de los fundidos de las cuencas de los maria (tema 123) y la lectura de los fundidos frente a sus maria de origen (tema 49) decidirán la observación.

L.2 Lista 2 — temas que pueden hacerse ya con datos públicos

Estos temas no necesitan ninguna misión nueva ni una simulación pesada, sino que se apoyan en datos públicos existentes (gravedad y corteza de GRAIL, topografía de LOLA, imágenes de LROC, el catálogo de cráteres de Robbins 2019, mapas de torio y de hierro, batimetría y mallas de edad).

Parte	Temas que pueden hacerse de inmediato con datos públicos

B. El cuerpo en la punta	19 La corteza estratificada de la cara oculta; 21 KREEP como borde desgarrado del sial; 23 Porosidad de toda la Luna según la profundidad
D. Los maria y las aberturas	31 El orden de sellado; 32 Torio en alta resolución sobre los domos de alimentación; 33 El anillo del reborde de los maria ricos en volátiles; 34 Exposición gradual dentro de un mismo mare; 35 Aberturas de emisión y conductos; 36 La parte del titanio del Estudio 13; 37 El collar de los maria abiertos lejanos; 38 Los pozos y cuevas de la Luna como vacíos de vapor; 39 El salto de la corteza según la edad de la cuenca; 40 El diámetro de una abertura según la duración de su alimentación; 41 El reborde de un mare como registro estratificado; 42 Crestas romas o afiladas del lado de la llanura; 43 Huellas gravitatorias de los cráteres que desaparecieron en los maria
E. Los cráteres y su origen	51 El registro en longitud; 53 La Tierra como último dispersor; 54 Material más pobre en hierro tras la liberación; 55 Hierro de los fondos altos y bajos; 56 Edades por recuento de cráteres frente a edades directas; 57 Los rayos de los cráteres jóvenes: material dentro de la superficie
F. Los polos	58 Los cráteres jóvenes de los polos; 61 La separación entre los cráteres polares; 62 Las marcas de la capa exterior; 64 Los cráteres polares menos profundos; 65 La alineación de los cráteres alargados; 66 La escala polar; 67 La elipticidad de los cráteres, y los polos frente al cinturón marginal
G. South Pole–Aitken	72 Cráteres someros y el mínimo de profundidad; 73 La prueba nula para Serenitatis; 75 La lluvia tardía de fragmentos pequeños; 76 Dos poblaciones de cráteres; 77 Una inversión directa de la porosidad; 78 La corteza que falta en SPA
H. Las franjas y el Pacífico	80–88 Estudios de las franjas 1–9
I. Marte y otros cuerpos	99 Fosas y surcos en Fobos; 100 La profundidad de las depresiones; 102 Las cuatro calderas y el déficit de masa bajo Pavonis
J. Nacimientos de lunas en el sistema solar	107 El arco de los nacimientos; 108 Venus y Mercurio: sin abultamiento, sin nacimiento; 111 El orden de densidades de las lunas medianas de Saturno; 114 Los surcos como marca de una salida forzada
K. Requisitos y pruebas clave	121 T1 repetida sobre la geometría actual; 122 La estadística de cinturones completada; 129 Asimetría norte–sur con SPA eliminada; 132 Un mínimo huérfano del espesor cortical

- **Una nota sobre la prioridad:** Los temas 121 y 122 aparecen tanto en la Lista 1 como en la Lista 2, de modo que el trabajo que más importa para poner a prueba el modelo es también el más accesible para hacerlo de inmediato.

L.3 Lista 3 — temas que necesitan una gran simulación, una misión o muestras

Esta lista separa los temas que necesitan modelización teórica o una gran simulación numérica (en la que las entradas están fijadas de antemano por la serie) de los temas que necesitan una misión espacial, muestras retornadas o nuevos experimentos de laboratorio.

1. Nueva modelización o una gran simulación

Parte	Temas de modelización y simulación
A. La Tierra antes y durante la pera	1 Expansión térmica del progenitor caliente; 2 El problema de Maclaurin estratificado; 3 Formación del núcleo e historia Hf–W; 5 La energía de la elevación; 6 La prueba de presión con la masa de la pera; 7 El ritmo de construcción; 8 La figura de equilibrio de la pera (R9); 9 La inclinación de la pera hacia el norte; 10 El núcleo de la Tierra durante la pera; 11 La vía clásica de fisión, recalculada
B. El cuerpo en la punta	12 Simulación 3-D del cuerpo conectado; 13 Capa rígida sobre una base móvil; 14 De a/c ≈ 1.20 a redondo; 15 La deriva de la latitud de liberación; 17 La presión atrapada en el desprendimiento; 18 Supervivencia dentro del límite de Roche fluido; 20 La corteza de la cara visible sobre el contacto
C. La órbita	24 La integración térmico–orbital acoplada; 25 La historia de disipación de la Tierra; 26 El inicio del alejamiento; 27 El cambio del océano de magma; 28 La figura fósil; 29 La latitud temprana, reconstruida
D. Los maria y las aberturas	30 El motor de las aberturas
E. Los cráteres y su origen	44 La velocidad de salida; 45 Tránsito a través de la atmósfera de vapor; 46 Choque en un blanco caliente y estratificado; 48 La distribución de tamaños de cráteres, propagada; 50 Eyecta capturada tras la liberación; 52 El exceso del lado posterior
F. Los polos	59 La figura con resistencia; 60 La marea sobre un cuerpo sujeto por su base
G. South Pole–Aitken	68 Un modelo físico del eje de calor; 69 Un balance redox del manto reducido; 70 Las pruebas dinámicas recalculadas; 74 Un gran mare temprano en SPA, enterrado después
H. Las franjas y el Pacífico	90 Una reconstrucción independiente de la litosfera del Pacífico
I. Marte y otros cuerpos	91 El Marte joven y su giro; 92 El empuje del gas; 93 El tapón blando; 94 El arrastre en el conducto; 95 El anillo; 96 El ascenso de Deimos; 97 La carrera de Fobos; 105 Los demás cuerpos; 106 Los polos y el giro
J. Nacimientos de lunas en el sistema solar	109 Cuánta agua escapó a través de la línea; 110 Los cuerpos interiores de los gigantes; 113 La inclinación de 98° de Urano; 116 Las lunas pequeñas de Plutón; 118 La regla de captura en el límite; 120 La cresta ecuatorial de Japeto

K. Requisitos y pruebas clave	124 Un balance isotópico multisistema (R1); 125 El balance de metal (R2, R13); 126 La solución conjunta corteza–centro de masa (R3, R7); 128 Los volátiles que necesita la alimentación (R6); 131 El desplazamiento del núcleo como residuo del desplazamiento del centro de masa

2. Una misión, muestras o nuevos datos de laboratorio

Parte	Temas de misiones espaciales, muestras y laboratorio
A. La Tierra antes y durante la pera	4 La ecuación de estado del fundido profundo a 50 - 150 GPa
B. El cuerpo en la punta	16 Adhesión de Stefan y fallo del contacto; 22 Fases de alta presión en muestras de la zona de contacto
E. Los cráteres y su origen	47 La tendencia en una serie de eventos; 49 Ver el cuerpo que regresa, no el terreno
F. Los polos	63 Los casquetes más internos
G. South Pole–Aitken	71 La cascada de volátiles y redox a través de la cuenca; 79 Vapor que evaporó metales en SPA, y adónde fue
H. Las franjas y el Pacífico	89 La provincia del Pacífico como la pera que regresó (isótopos de las plumas)
I. Marte y otros cuerpos	98 Las muestras de MMX; 101 El centro de masa de Fobos; 103 El polvo de Marte; 104 Un único conducto en el ecuador (R18)
J. Nacimientos de lunas en el sistema solar	112 El orden de densidades de las lunas de Urano; 115 La ruptura de Plutón y Caronte y sus cicatrices; 117 Pares escindidos: el miembro mayor es más denso; 119 Los planetas enanos: Haumea, Ceres, y enano o luna
K. Requisitos y pruebas clave	123 La decisión isotópica (R14); 127 Dos cortezas, dos edades (R5); 130 La composición del núcleo lunar

- **Los pesos principales de la Lista 3:** Entre las grandes simulaciones, el tema 12 (el cuerpo conectado en tres dimensiones) y el tema 24 (la integración térmico–orbital acoplada) tienen el peso principal; entre las misiones, la misión MMX decide cuatro temas a la vez (los temas 98, 100, 101 y 104, y aporta además información esencial para el tema 99).

FURTHER WORK Trabajo futuro fuera de este artículo

Esta sección expone los dos campos de investigación complejos nombrados en la serie LEF como trabajo futuro, que han quedado fuera de la lista de 132 temas numerados del Artículo 14.

• **El sistema de ejes Tierra–Luna (desde la liberación hasta el presente):** seguir la evolución de los cuatro planos dinámicos del sistema —el ecuador de la Tierra, la órbita de la Luna, el ecuador de la Luna y el plano de la eclíptica—, que se mueven con dos tipos de movimiento a ritmos diferentes, bajo la influencia de la memoria de forma de un abultamiento congelado. El primer paso de esta investigación es examinar el canal de la inclinación axial: cómo actuó el acoplamiento del Sol, la Tierra y la Luna sobre la inclinación inicial de 3.8° dada al eje de giro de la Tierra en la liberación (si la aumentó o la amortiguó en el camino hacia el valor actual de 23.44°), y si un cambio en el eje de la Tierra tras la separación hizo que la cuenca South Pole–Aitken apareciera desplazada respecto a la línea recta orientada hacia el quemador terrestre.

• **El magnetismo de la Luna:** el origen del antiguo campo magnético de la Luna y su patrón espacial sobre la cuenca South Pole–Aitken (borrado en el centro, intenso en el lado de arrastre, e incluyendo los remolinos magnéticos de Mare Ingenii), que la serie lee como un registro conjunto de un calentamiento prolongado y de hierro llegado de la Tierra. Este estudio incluye la prueba de la profundidad y la dirección de la magnetización, que debe ser máxima en el borde de la región central calentada y proceder de una fuente profunda.

REFERENCES Referencias

- Duran, Z. Papers 1–13 of the LEF series (2026).
- GRAIL crustal-thickness models: Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675.
- GRAIL gravity field GRGM1200B: NASA Planetary Data System, GRAIL Radio Science archive.
- Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets* 124, 871–892.
- LROC: Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (WAC and NAC), NASA Planetary Data System.

- MMX: Martian Moons eXploration, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

Uso de herramientas de IA: El autor utilizó asistentes de IA (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; el asistente de búsqueda con IA de Google) para escribir y ejecutar los scripts de cálculo, analizar los catálogos y los mapas, preparar figuras y tablas, discutir los escenarios, y para la edición lingüística y la traducción. El modelo y sus conclusiones son del autor. El autor revisó el contenido y asume plena responsabilidad por él.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com